

Coupart Thibault

*Etat de l'art dans le domaine des
Game Analytics*

CNAM – NFE204 2013/2014

Table des matières

Introduction

I/ Prémices aux Game Metrics

A/ Les premières tentatives d'analyse comportementale des joueurs : de nombreux modèles fondés de façon empirique, mais qui partagent beaucoup de points communs

- 1) Années 1950 - 1960 : les précurseurs, Johan Huizinga et Roger Caillois
- 2) Les quatre tempéraments de David Keirse (1978)
- 3) Les quatre types de Richard Bartle (1990)
- 4) Ron Edward et la "GNS Theory" (2001) :
- 5) Les quatre clefs de l'émotion par Nicole Lazzaro (2004)
- 6) Le modèle "DGD1" de Chris Bateman (2005) :
- 7) Les dernières publications : Les 5 attraits de Jason Tocci (19 avril 2012)
- 8) Les dernières publications : modèles non traités
- 9) Bilan sur les modèles d'engagement

B/ Les Web analytics : analyse quantitative de masse

- 1) La méthodologie générale
- 2) Les grandes mesures et les principaux indicateurs
- 3) Le tunnel ATM, structure générale des indicateurs :
- 4) L'amélioration continue et les programmes de test en Web Analytics : test A/B et test multi-variables (MVT)
- 5) Bilan sur les outils de Web Analytics

II/ L'avènement des jeux sociaux & online : ou comment le jeu vidéo devient "web analytique"

A/ Le bouleversement de la fin des années 2000 dans l'économie du jeu vidéo : un nouveau business model "100% virtuel"

- 1) Du système de vente retail aux plateformes de téléchargement de jeux (Steam...)
- 2) L'émergence des web game et du modèle Free-to-Play
 - a) Fruit Ninja, un joli magasin de bois et de bambou pour de jolis fruits virtuels :
 - b) Galaxy Online, un empire interstellaire en reconstruction permanente :
 - c) League of Legend, l'E-sport avant tout :
 - d) Bilan sur le modèle free-to-play
- 3) L'émergence des jeux sur mobile, puis Iphone et IOS, puis tablette
- 4) L'explosion des réseaux sociaux et le succès des jeux facebook

B/ Les outils de "web analytics" à l'assaut du jeu vidéo

- 1) De l'"ATM funnel" du web à l'"ARM funnel" des jeux online :
- 2) Une importance accrue des thématiques sociales : viralité, sharing, K-Factor...
- 3) L'utilisation d'outils importés des statistiques traditionnelles et de la "Business Intelligence" : clusterisation, apprentissage machine, modèle de prédiction et arbres de décision
- 4) Zynga et les jeux facebook : l'application à très grande échelle des test MTV :

C/ Limites, faiblesses, et frontières des Game Metrics à l'heure actuelle

- 1) Une quantité d'événements qui est multipliée par 10 par rapport à la simple

navigation web : un vrai problème de pertinence des données à analyser

2) La nécessité d'avoir une masse critique de joueurs pour profiter pleinement des outils quantitatifs

3) Premier bilan sur l'état de l'art des Game Metrics

III/ L'élaboration de Game Metrics efficaces, un enjeu majeur pour demain

A/ De la nécessité de réfléchir aux méthodologies qui seront les plus performantes

B/ De la nécessité de choisir avec parcimonie le modèle d'engagement à utiliser

C/ Les Game Metrics, une opportunité pour de nombreux acteurs qui gravitent dans et autour du jeu vidéo

1) La modification "en live" du game design d'un jeu : de nouvelles opportunités pour les designer

2) Les nombreuses applications marketing : gamification, micro-paiement sponsorisé, géolocalisation des comportements...

Conclusion

Introduction

Depuis maintenant plusieurs années, l'économie du jeu vidéo a subi de grandes mutations : autrefois régie par la distribution matérielle sur consoles de jeux, elle est maintenant sujette, au même titre que la musique au début des années 2000, à un phénomène de dématérialisation de son contenu. Ceci s'explique bien sûr dans un premier temps par la démocratisation d'internet et de ses évolutions techniques, mais aussi par le "boom" des réseaux sociaux, notamment Facebook, qui a amené dans son succès de nouvelles pratiques de jeux online.

Aujourd'hui, cette évolution est tout sauf mineure : depuis [l'enquête publiée mai 2012](#) par le cabinet japonais EnterBrain, le chiffre d'affaire des jeux vidéos distribués de façon immatérielle (comprenant donc les jeux en ligne directement jouables dans les navigateurs, les jeux en téléchargements, les applications Iphone, IOS, tablette...) a atteint 58% du chiffre d'affaire total des jeux vidéos, alors qu'il n'était encore qu'au tiers en 2011.

Cette dématérialisation du marché du jeu vidéo est aussi en train de provoquer un engouement pour un nouveau type de pratique d'analyse client, les *Game Metrics*. En effet, de par la liaison continue offerte par internet entre le jeu et celui qui l'a créé, les entreprises du jeu vidéo peuvent donc maintenant relever en permanence des données de comportements, de pratiques ou d'habitudes des utilisateurs au sein de leurs jeux. Le but de ce procédé est bien évidemment de modifier le contenu du jeu pour qu'il corresponde aux attentes des joueurs, et pour que ces derniers se sentent plus proches de celui-ci, plus engagés.

Mais à l'heure actuelle, les processus d'analyse des comportements et de l'engagement sont loin d'être arrivés à maturation, et souffrent d'un manque de méthodologie général: la masse des données récupérables est telle que se pose aujourd'hui un vrai problème de pertinence des données à relever.

Le présent dossier se propose donc, au travers de l'étude des différentes branches reliées de près ou de loin au domaine des "Game metrics", à dresser un résumé de l'état de l'art sur la question.

Dans un premier temps, nous étudierons les origines de cette problématique en regardant comment, sans les outils d'analyse statistique d'aujourd'hui, les scientifiques ont pu qualifier les différentes catégories d'engagement, ainsi que le début des statistiques sur la toile avec le web marketing.

Dans un deuxième temps, nous verrons comment la réunion de l'internet et du jeu vidéo a permis de voir l'essor d'un nouveau "Business Model" et l'usage croissant des Game Analytics dans celui-ci, avec les nouvelles méthodes d'analyse qui en ont découlé, ainsi que leur limites.

Enfin, dans un dernier temps, nous verrons quels enjeux se posent aujourd'hui pour l'avenir des Game Analytics, et quelles sont les pistes pour faire avancer la questio

I/ Prémices aux Game Metrics

Pour comprendre et appréhender au mieux la potentialité de l'outil à l'heure actuelle, il faut sans conteste se pencher sur ses origines. Dans cette toute première partie du développement, nous allons donc nous pencher sur les différentes catégorisations d'engagement qu'ont imaginé, des années 1960 aux années 2010, les différents scientifiques, game designer, et autres sociologues qui se sont penchés sur la question. On notera que pour une grande majorité de cas, les études se sont construites sans l'utilisation de statistiques de masse (ou quantitatives).

En effet, la plupart des modèles décrits furent fondés sur l'observation, les connaissances théoriques en psychologie, psychanalyse, histoire, société, le propre vécu des chercheurs, et enfin l'analyse de certaines données qualitatives, comme les séances de "test" d'utilisateurs, la distribution de questionnaires ou les commentaires sur les forums de jeux.

Dernier point, il faut bien comprendre aussi que cette présentation des différentes thèses sur le sujet tronque volontairement une très grande partie de leur raisonnement pour des besoins de synthèse : ce qui nous intéresse ici est de cataloguer les différents types d'engagements ou de plaisir de jeu qu'ont pu inventer dans le temps une grande pluralité de chercheurs, et non de dérouler l'ensemble du raisonnement qu'ils ont effectué.

A/ Les premières tentatives d'analyse comportementale des joueurs : de nombreux modèles fondés de façon empirique, mais qui partagent beaucoup de points communs

1) Années 1950 - 1960 : les précurseurs, Johan Huizinga et Roger Caillois

L'un des tout premier ouvrage qui tente d'établir une typologie des différents plaisirs de jeu est très certainement le **"Man, Play and Games"**, de Roger Caillois, publié en 1961. Ecrivain, sociologue et critique littéraire français, celui-ci tente dans son livre de relier des formes sociales bien connues à des structures de jeu.

Ce livre s'inscrit dans la même veine qu'un ouvrage de l'historien allemand Johan Huizinga, paru en 1955, et qui s'intitulait **"Homo Ludens : A study of the Play Element in Culture"**.

Au vu la date de l'étude menée par R.Caillois, le jeu vidéo en fut forcément absent puisqu'il n'existait pas encore. Les analyses qu'il fait dans son livre reposent donc surtout sur les comportements observés lors des parties de jeux de société ou de jeux de carte, ainsi que sur les connaissances historiques et sociales en la matière.

Dans sa publication, Roger Caillois met en lumière quatre "formes" de jeu :

- **Agon**, ou *compétition* en français. Cette catégorie fait référence aux jeux qui proposent un affrontement (équilibré) entre deux ou plusieurs joueurs. L'exemple le plus évident ici sont les échecs, qui ne comportent aucune forme d'aléatoire et où les chances des deux participants sont exactement les mêmes.

- **Alea**, ou *chance* en français. Le plaisir du hasard et de l'inconnu; les jeux de casino en

sont les meilleurs exemples.

- **Mimesis**, ou *jeu de rôle*. Le plaisir d'incarner quelqu'un d'autre, de se raconter des histoires.

- **Ilinx** (*tourbillon*) ou **Vertigo** (*vertige*). Cette catégorie fait directement référence aux sensations (fortes) que peuvent éveiller les jeux : l'adrénaline, la peur... L'exemple le plus basique que donne R.Caillois dans son livre est celui d'enfants s'amusant à tourner sur eux mêmes jusqu'à trébucher.

A partir de cette catégorisation, l'auteur montre ensuite comment les différents types de jeux qui existent de par le monde (jeux de cartes classiques, à collectionner, jeux de plateaux, jeux de hasards...) proposent tous un ou plusieurs de ces plaisirs dans leur pratique.

Sources :

Article synthétique sur les modèles de catégorisation des comportements, par Bart Stewart :
http://www.gamasutra.com/view/feature/6474/personality_and_play_styles_a_.php?print=1

Article wikipédia sur le livre "*Homo Ludens*", de Johan Huizinga :
http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens

Article wikipédia sur le livre "*Man, Play, and Games*", de Roger Caillois :
http://en.wikipedia.org/wiki/Man,_Play_and_Games

Le livre "*Man, Play, and Games*" sur Google Book:
http://books.google.fr/books?id=mQfIAAAACAAJ&redir_esc=y

2) Les quatre tempéraments de David Keirsey (1978)

Après les premières pierres jetées par Roger Caillois, il faudra attendre les années 70 pour avoir une approche renouvelée du sujet, avec le livre "**Please, Understand Me**" du psychologue américain David Keirsey (co-écrit avec Marilyn Bates et publié en 1978). Celui-ci propose un modèle de personnalités humaine inspirée du *Myers-Briggs Type Indicator*, avec quatre tempéraments psychologiques et seize types de personnalité.

Il faut souligner que, contrairement à R.Caillois, l'analyse de D.Keirsey n'est absolument pas focalisée sur les sources d'amusement dans le cadre des jeux, mais se veut plus généraliste, applicable à l'ensemble des situations que rencontre un être humain dans sa vie. Mais comme le jeu (encore plus si il est vidéo) reproduit et met en scène des ersatz de situations de vie et de choix à faire, son analyse s'applique particulièrement bien au sujet.

Ci-dessous, le découpage qu'il fait des différents grands types de comportements humains:

- **L'Artisan** (*Détection et perception*): Réaliste, tactique, manipulateur (les gens ou les choses), pragmatique, impulsif, homme d'action, à la recherche de sensations.

- **Le Gardien** (*Détection et jugement*) : Sens pratique, logistique, hiérarchique, organisé, sens du détail, possessif, méthodologique, à la recherche de sécurité.
- **Le Rationnel** (*Intuition et réflexion*) : Innovant, stratégique, logique, scientifique & technologique, orienté sur l'avenir, focalisé sur les résultats, à la recherche de connaissance.
- **L'idéaliste** (*Intuition et sensation*) : Imaginatif, diplomatique, émotionnel, orienté sur les relations humaines, dramatique, focalisé sur la personne, à la recherche d'identité.

D.Keirsey a longuement travaillé sur ce système tout au long de sa vie. L'analyse de celui-ci repose essentiellement sur son expérience de psychologue scolaire, et lors des entretiens qu'il avait avec ses jeunes patients, il se concentrait sur la façon dont ils connotaient leurs phrases pour faire passer des messages implicites, et analysait donc le discours mais aussi la façon de l'exprimer.

Il a fait une deuxième édition réactualisé de son ouvrage "**Please Understand me II**" en 1998.

Sources :

Article synthétique sur les modèles de catégorisation des comportements, par Bart Stewart :
http://www.gamasutra.com/view/feature/6474/personality_and_play_styles_a_.php?print=1

Blog de David Keirsey :
<http://keirsey.com/>

David Keirsey sur Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Keirsey

3) Les quatre types de Richard Bartle (1990)

La même année où D.Keirsey publiait son ouvrage en 1978, Richard Bartle créait le jeu "**Multi-User Dungeon**", le plus ancien parrain des MMORPG (Massive Multiplayer Online Game) et où les joueurs, à la manière d'un livre-jeu dont vous êtes le héros, évoluent dans un donjon avec des situations à choix.

Dans le prolongement de son projet, ce professeur anglais enseignant en Game Design et spécialisé en recherche sur les jeux vidéos (et tout particulièrement les jeux online type MMORPG, dont il est l'un des précurseurs), établit une classification des différents grandes catégories de joueurs que l'on peut observer dans un article intitulé "**Who Plays MUAS**", publié en 1990.

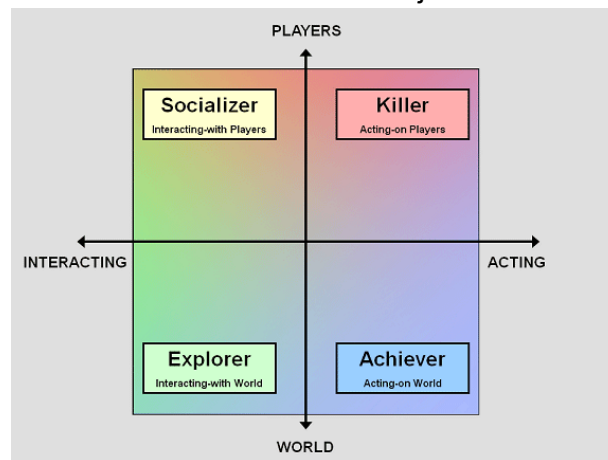
Voici sa catégorisation :

- **Killers** (tueurs en français) : Interagissent et surtout agissent sur le fonctionnement du

monde du jeu ou l'expérience de jeu des autres joueurs.

- **Achievers** (performants) : Accumulent les récompenses pour battre l'ensemble des défis proposés par le jeu et son univers.
- **Explorers** (explorateurs) : Cherchent à découvrir les différents systèmes qui gouvernent les opérations du monde dans lequel ils évoluent.
- **Socializers** (socialisateurs) : Créent des relations avec les autres joueurs en se racontant des histoires à l'intérieur du monde du jeu.

Ci-dessous, un schéma tiré de l'article de Bart Stewart sur le site Gamasutra, et qui résume le modèle en y ajoutant des variables d'actions et d'objectifs :



Cette catégorisation se prête particulièrement bien à l'analyse de comportements au sein de jeux multijoueurs de type MMORPG (World of Warcraft, GuildWar, EveOnline, StarWars : The Old Republic...) .

De cette catégorisation, R.Bartle a imaginé un test de personnalité, disponible en ligne sur <http://www.gamerdna.com/quizzes/bartle-test-of-gamer-psychology>, et qui consiste en un questionnaire à choix multiple permettant, à la fin du test, de dire à quelle catégorie l'on appartient via un système de points.

Source :

Article synthétique sur les modèles de catégorisation des comportements, par Bart Stewart : http://www.gamasutra.com/view/feature/6474/personality_and_play_styles_a_.php?print=1

Richard Bartle sur wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bartle

Website de Richard Bartle: <http://mud.co.uk/richard/>

Article "**Hearts, Clubs, Diamonds, Spades : Players Who Suit MUDS**", de 1996 par Richard Bartle et qui est une version améliorée de son article de 1990 sur la catégorisation

des joueurs :

<http://www.mud.co.uk/richard/hcdis.htm>

4) Ron Edward et la “GNS Theory” (2001) :

Dans la même mouvance “mmorpgiste” de Richard Bartle, ce fut au tour du game designer théoricien Ron Edward de se pencher sur le sujet des typologies de comportement. Membre influent du mouvement “**Indie Role Playing Game**” et créateur sur le site *TheForge* de “**Sorcerer: An Intense Role-Playing Game**”, il présente en 2001 la “**GNS Theory**”, une catégorisation des différents profils de joueurs dont l'utilisation s'applique de prime abord sur les environnements virtuels ayant une composante Jeu de rôle (JDR), comme les MMORPG.

L'auteur a toutefois précisé que son étude pouvait s'extrapoler, à différents niveaux, sur d'autres contextes de jeu. L'un des intérêts de son analyse réside sur le parti-pris que les joueurs se renforcent dans leurs comportements par l'interaction avec les autres participants.

Ci-dessous, la classification effectuée par Ron Edward :

- **Gamist** (“ludiste” ou “joueur”, en français) : Ces joueurs ont le désir de gagner avant toute autre chose; ils ne sont pas forcément intéressés par le pourquoi du comment d'un challenge (toutes les raisons sont bonnes pour sauver le monde) mais par la façon d'y arriver. Ils sont aussi très attachés à l'équilibre des forces entre les différents personnages. L'aspect aléatoire d'un jeu, pour eux, doit aussi se prêter aux calculs et à la stratégie : en aucun cas une partie ou un combat doit se résumer à un simple coup de dé. Ils ont, du coup, un plus faible intérêt pour l'univers du jeu et son histoire.

- **Narrativist** (“conteur”) : Cette catégorie de joueurs est très attaché au scénario et à la richesse du contexte d'un jeu. De façon plus détaillée, la qualité du “background” d'un personnage et les choix auxquels celui-ci va être confrontés durant l'aventure sont aussi très importants. Au final, pour cette catégorie l'aspect humain et le scénario priment sur les mécaniques de jeu.

- **Simulationist** (“simulateur”) : La principale source de plaisir pour cette catégorie de joueurs provient du côté récréatif lié au concept d'un jeu de rôle (incarner quelqu'un d'autre). A l'instar des “narrativist”, ils portent un intérêt assez élevé pour l'histoire des personnages du jeu, mais dans leur cas il s'agit plutôt d'y trouver une source d'inspiration : à aucun moment le personnage fictif ne doit se confondre avec leur personnage réel, l'engagement et l'immersion se doivent d'être les plus complets possibles.

Au final, le travail mené par Ron Edward illustre bien l'âge d'or du Jeu de Rôle “geek” des années 1990 au début des années 2000, avec des titres comme “**Donjons et Dragons**” (Jeu de rôle médiéval fantastique imaginé par E. Gary Gygax et Dave Arneson) ou l’“**Appel de Cthulu**” (créé par Sandy Petersen en 1980 et inspiré du livre de H.P Lovecraft).

Ainsi, même si le récent succès phénoménal de titres comme **World of Warcraft** implique des mécaniques d'engagement et d'attraction qui vont bien au delà du simple plaisir du "rôliste" (qui était et qui est toujours relativement réduit en termes d'audience), cette analyse permet de comprendre de façon efficace cette partie-là du plaisir de jeu d'un MMORPG moderne.



Artwork du jeu World of Warcraft

Source :

La GNS Theory de Ron Edward sur Wikipédia :

http://en.wikipedia.org/wiki/GNS_Theory

La GNS Theory complète de Ron Edward sur le site The Forge :

<http://www.indie-rpgs.com/articles/1/>

5) Les quatre clefs de l'émotion par Nicole Lazzaro (2004)

Nicole Lazzaro, présidente de la société XeoDesign, a consacré une partie importante de sa vie à l'étude des comportements de joueurs au sein des jeux vidéos. L'une de ses plus importantes publications en matière de modèles d'engagement est sans aucun doute le compte-rendu d'une enquête parue en mars 2004 et intitulée "**Why We Play Games : Four Keys to More Emotion Without Story**" (en français : Pourquoi jouons-nous aux jeux : quatre clefs pour plus d'émotions sans narration).

Cette étude est particulièrement intéressante car elle s'appuie sur un processus de relevé de données qualitatif précis et relativement complet : 30 adultes furent questionnés pour partager leurs sentiments durant une phase de pratique sur leurs jeux favoris de leurs choix (durée par sessions : 90 à 120 minutes), ils furent enregistrés par vidéo et leurs émotions verbales et même non-verbales furent relevés. Les participants avaient le choix des jeux et environ une cinquantaine de produits parmi les plus populaires du marché furent joués durant les sessions.

A la fin de l'enquête et de l'analyse des résultats, l'étude pointe quatre grands types

d'appétences pour les joueurs en termes de plaisir de jeu :

- **Hard Fun ("Fun extrême")** : Cette catégorie comprend les joueurs attirés par les défis significatifs, les stratégies et les puzzle. Surmonter un obstacle et poursuivre un but structure la pensée de ces joueurs, qui trouvent un plaisir certain à l'élaboration de stratégies pour vaincre le jeu (inspiration et créativité). Les phrases les plus courantes relevées chez ce genre de joueurs sont :

- J'aime évaluer mon niveau
- J'aime tenter de battre le jeu
- J'aime bien avoir des objectifs multiples
- Je préfère les jeux où la stratégie est plus importante que la chance

- **Easy Fun ("Fun facile")** : Cette catégorie comprend les joueurs qui sont attirés par l'expérience immédiate d'un gameplay plutôt que par la poursuite d'objectifs. C'est donc avant tout un plaisir d'immersion dans un univers qui est mis en avant ici, et les phrases les plus courantes sont :

- J'aime explorer un nouveau monde avec des gens intrigants
- J'aime l'aventure et l'excitation
- J'aime sentir que mon avatar et moi-même ne font qu'un
- J'aime connaître la fin de l'histoire, même si je dois utiliser une solution pour cela

- **Altered States ("Etats alternatifs")** : Cette catégorie comprend les joueurs qui sont attirés par les émotions et les sensations que peuvent faire évoquer un jeu, comme la peur (Survival Horror) ou la vitesse (Jeux de sport extrêmes). Les phrases les plus courantes sont :

- J'aime me libérer l'esprit en jouant
- J'aime me sentir mieux à propos de moi
- J'évite l'ennui

- **The People Factor ("Le facteur social")** : Cette catégorie comprend les joueurs attirés par la dimension sociale d'un jeu, comprenant la rivalité et la compétition d'une part, et la coopération et le dialogue d'autre part. Les phrases courantes relevées sont :

- Ce sont les gens qui sont addictifs, pas le jeu
- Le jeu me fait une excuse pour voir et inviter mes amis
- je n'aime pas spécialement jouer aux jeux, mais c'est une manière "fun" de passer du temps avec mes amis.
- Je n'aime pas jouer, mais j'aime bien regarder les autres jouer.

Au final, cette étude est intéressante car elle repose sur un processus d'analyse de comportements de joueurs pendant qu'ils jouent, même si le fait de se sentir observé a forcément provoqué quelque biais dans les résultats. C'est aussi une analyse qui n'est pas aller plus loin que l'étude de joueurs sur console ou sur PC, conformément aux clients de l'entreprise XeoDesign (les joueurs de mobile et social game sont absents de l'échantillon).

Sources :

Article "Why We Play Games : Four Keys to More Emotion Without Story", mars 2004 :
http://xeodesign.com/xeodesign_whyweplaygames.pdf

Site web de l'entreprise Xeodesign :
<http://www.xeodesign.com/about.html>

Blog de Nicole Lazzaro :
<http://www.nicolelazzaro.com/>

6) Le modèle “DGD1” de Chris Bateman (2005) :

En 2005, Chris Mark Bateman poursuit le travail de ses aînés en publiant “**21st Century Game Design**”, et propose une approche renouvelée de la question des profils psychologiques des différents joueurs.

C.Bateman est un game designer, auteur et philosophe amateur, et la contribution qu’il apporte ici par rapport au travail de ses prédécesseurs est qu’il intègre fortement l’aspect “marketing” du sujet, en se détachant du coup de la question de la source de l’engagement : en effet, ce dernier a travaillé au sein de l’*International Hobo Ltd*, une agence de consultation spécialisée dans le Game Design “orienté marché”. Il a à son actif plus de 30 projets numériques au cours de ces quinze dernières années.

Voici la catégorisation d’audience qu’il propose dans son livre, et qui a constitué le modèle d’audience d’*lhobo Ltd* :

Hardcore Gamer : Trouve une source de “fun” au travers du challenge; à la recherche de difficulté; focalisé sur la compréhension du gameplay et les moyens de battre le jeu. D’un point de vue marché, ce sont eux qui sont les meilleurs “évangélistes” de la cause du jeu vidéo.

Testosterone Gamer : Essentiellement masculin, ce groupe est divisé entre des tendances de type hardcore et des tendances de type casual. Ils sont à la recherche de sensation forte (comme les hardcore gamer), mais rebutent beaucoup plus devant la difficulté que ces derniers. Attirés par la compétition et les jeux multijoueurs.

Les deux sortes de “casual gamer” :

Lifestyle Gamer : A la recherche de plaisir immédiat, pour s’occuper l’esprit facilement par exemple, et n’apprécient pas le moindre obstacle qui entravent leur progression. Intéressés par les bonnes histoires, ils sont aussi sensibles à l’aspect moral d’un jeu.

Family Gamer : Catégorie très disparate, ce groupe comprend par exemple les parents qui jouent aux jeux avec leurs enfants. N’achètent pas forcément les jeux pour eux mais pensent aussi à leur entourage.

Globalement, les travaux Chris Mark Bateman (tout comme ceux de Nicole Lazzaro) sont

l'aboutissement et la maturation de l'ancien modèle économique du jeu vidéo (le modèle "retail", avec la suprématie des consoles de jeux notamment). Le raisonnement marketing qui a orienté une partie de son travail ne tient donc pas compte du récent bouleversement que connaît l'industrie du jeu vidéo depuis quelques années.

Ci-dessous une photo idéalisée d'une famille convertie au jeu vidéo console et illustrant bien ce modèle "hardcore / casual" (**source:** affiche publicitaire pour le XboxLive, <http://gamerant.com/xbox-live-family-discount-johnj-26693/>)



Sur cette photo, même si l'on retrouve les différents profils d'hardcore et de casual décrits par Chris Bateman, on remarque la mise en avant au premier plan à gauche du jeune garçon dont le profil est typique du "hardcore gamer" : en effet le Xbox Live est une plateforme de téléchargement de jeu qui, même si elle représente un gain pour l'ensemble de l'audience de la console, se destine avant tout aux "hardcore gamer", et c'est exactement ce que veut dire ici cette affiche publicitaire.

Sources :

Article synthétique sur les modèles de catégorisation des comportements, par Bart Stewart : http://www.gamasutra.com/view/feature/6474/personality_and_play_styles_a_.php?print=1

Chris Bateman sur Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Bateman

Extrait du livre "21st Century Game Design" de C.Bateman dans un article de Gamasutra : http://www.gamasutra.com/view/feature/2456/book_excerpt_21st_century_game_.php

Blog d'Ihobo sur les analyses de l'engagement dans le jeu vidéo : <http://blog.ihobo.com/>

7) Les dernières publications : Les 5 attraits de Jason Tocci (19 avril 2012)

Jason Tocci, écrivain, designer et chercheur auprès de revues spécialisées comme PocketNext ou Macworld, a publié en avril 2012 un article sur Gamasutra “Les cinq façons par lesquelles les jeux attirent les joueurs”. Cet article, très complet, permet à l’auteur de proposer sa vision des choses sur la question de l’engagement, et comme le résumé ci-dessous va le montrer, apporte pas mal de nouvelles pierres à l’édifice.

Premièrement, point intéressant, l’auteur de l’article fait la distinction entre les approches possibles pour catégoriser l’engagement : est-ce que l’on veut catégoriser des groupes de joueurs (“*Player types approach*”, à l’image des travaux de R.Bartle) ou est-ce que l’on veut catégoriser des types d’*attraits* (“*Appeals types approach*”, à l’image des travaux de R.Caillois).

En termes plus simples, est-ce que l’on cherche à catégoriser des groupes sociaux ou des sources d’attractivité pour les joueurs? Cette importante question conditionne la façon d’appréhender la question et a d’ailleurs donné lieu à un débat très intéressant entre l’auteur et Bart Stewart sur le site de l’article (source ci-dessous), car Jason Tocci choisit lui de proposer une taxonomie basé sur les *attraits* d’un jeu et non sur les groupes sociaux.

Voici la taxonomie de cinq grandes sources d’engagement qu’il propose dans son article :

- L’accomplissement :

Cette source d’attrait et de plaisir vient du sentiment ressenti après avoir “gagné” ou “accompli” quelque chose dans le jeu.

Les déclinaisons de ce concept sont la “complétion”, c’est à dire le sentiment d’avoir fini quelque chose “en entier” (désir de purification), la “perfection”, c’est à dire la satisfaction d’avoir porté au sommet de sa potentialité son avatar ou son profil, la “domination”, sur les autres joueurs notamment, la “fortune”, le plaisir lié à la valeur de la récompense, et enfin la “construction”, c’est à dire le sentiment d’avoir créer quelque chose lors de l’accomplissement des objectifs.

Remarque importante par rapport à ce qui a déjà été vu jusqu’à présent, Jason Tocci prend soin de préciser que cet attrait n’est pas foncièrement lié à celui du “challenge” ou du “défi” que représente l’obtention d’une victoire; non, seul ce qui compte ici est le résultat lui-même. L’exemple le plus marquant cité par l’auteur est celui de *Farmville* (édité par **Zynga**) sur Facebook : il y’a un mérite très limité à faire pousser son jardin dans le jeu (le seul mérite est de se connecter tous les jours pour l’entretenir en quelques clics) mais un plaisir conséquent à admirer le résultat après plusieurs heures de jeu, qui est un joli tableau visuel d’une ferme idéale ayant nécessité de l’investissement de la part du joueur.



Image du jeu Farmville tirée de Facebook

- L'imagination :

La catégorie "imagination" fait ici référence au plaisir de faire-semblant, avec une place d'honneur pour le "story telling" (se raconter des histoires) et la simulation.

Les déclinaisons du concept sont la "spectatorship" (plaisir d'écouter une histoire), la "directorship" (plaisir d'inventer une histoire), le "roleplaying" (prétendre incarner une identité factice), et enfin "l'exploration" (plaisir de se balader et d'exister dans un univers imaginaire).

Pour illustrer son propos, l'auteur développe ensuite différents exemples de jeux possédant un univers très fort (les blockbuster triple A d'heroic fantasy ou de science-fiction comme *Skyrim* et *Mass Effect*), à même d'attirer un public friand de ce désir d'évasion et d'imaginaire.



Image tirée du jeu Skyrim

- La Socialisation :

Cette catégorie fait référence aux moyens variés par lequel les joueurs utilisent les jeux pour se connecter et interagir entre eux, sur un plan supérieur au microcosme personnel. La

déclinaison de ce concept comprend la “conversation”, par le biais du système de messagerie ou chat disponible dans un jeu par exemple, la “coopération”, le plaisir de l’entraide, et enfin la “générosité”, c’est à dire le plaisir de reconnaissance lié à l’accomplissement d’actes charitables envers les autres joueurs.

L’auteur cite ensuite des exemples variés pour montrer la persistance du thème social au travers du jeu vidéo, en citant notamment des jeux dont l’intérêt réside essentiellement dans le mode multijoueurs (*Rock band*, jeu sur console d’Electronic Art qui permet de jouer de la musique en groupe) ou des jeux online de compétition entre équipes.



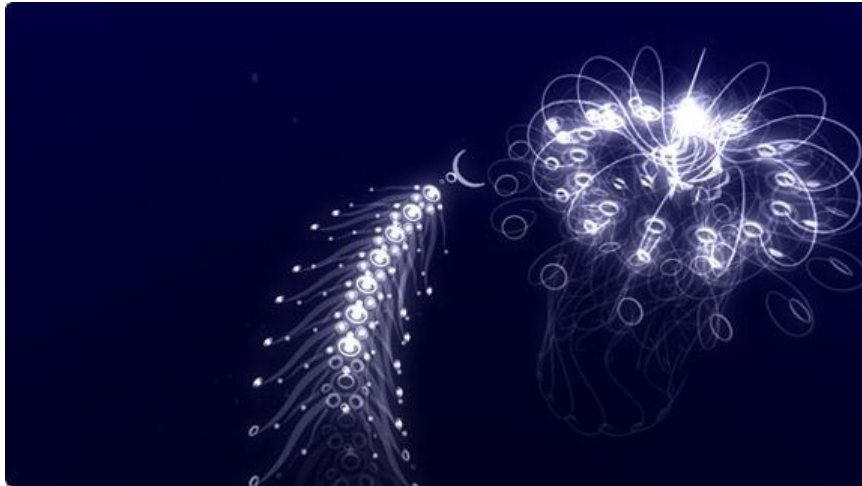
Photos de joueurs lors de l'E3 2008 jouant à Rock Band

- La Récréation :

Cette catégorie fait référence au processus récréatif de renouvellement et de temps qui passe, c’est à dire le moyen d’ajuster l’état psychologique d’une personne par le biais du jeu (mot-clef : “passe-temps”).

Parmi ses déclinaisons, il faut citer la “stabilisation de l’humeur”, comme la recherche d’une relaxation via le jeu, la “distraction”, comme éviter de penser à quelque chose de désagréable grâce au jeu, la “contemplation”, c’est à dire le plaisir d’être passif et d’observer, et enfin “l’effort”, c’est à dire que l’on joue au jeu pour se dépenser sans réfléchir à autre chose.

Les exemples de jeux cités ensuite pour étayer cette catégorie sont quasi-exclusivement des petits jeux sur navigateur web sans téléchargement ou des appli Iphone, extrêmement simples à prendre en main en termes de gameplay et relativement originaux en termes de design; ci-dessous un lien vers l’un des jeux cités, *fLow*, le tout premier jeu du studio ThatGameCompany, qui vient d’ailleurs de sortir sur PSLive le très primé *Journey*:



Une image du jeu fLOW

Lien vers fLOW : <http://thatgamecompany.com/games/flow/>

La Subversion :

Cinquième et dernière grande catégorie, la “subversion” fait référence aux comportements qui encouragent le non-respect des règles et le dépassement de l'interdit. Les attrait relatifs à cette catégorie incluent la “provocation”, c’est à dire le plaisir de provoquer les autres joueurs par un comportement inapproprié, la “perturbation”, c’est à dire le plaisir de tricher (via des bugs ou des exploits), et enfin la “transgression”, c’est à dire le plaisir d’agir pour le mal (plaisir de transgresser les codes moraux et/ou culturels).

Concrètement, l’auteur précise clairement que, des cinq sources d’engagement proposées, celle-ci est certainement la plus hardue à manipuler et à concevoir. En effet, comme il le dit lui-même, “*mais comment les designers peuvent prendre en compte cet attrait de triche dans le design de leur jeu?*”

La question reste pour encore pour l’auteur la moins explorée de toute, et mériterait, selon lui, un examen approfondi.

Source :

Lien vers l’article sur Gamasutra :

http://www.gamasutra.com/view/feature/168807/five_ways_games_appeal_to_players.php

Blog de l’auteur de l’article :

geekstudies.org

8) Les dernière publications : modèles non traités

Les publications sur les modèles et les sources d’engagement d’un joueur sont très nombreuses et très éparpillées parmi les différentes disciplines des sciences humaines, et

pour des raisons de longueur et pour éviter les répétitions, toutes n'ont pas été traitées. Le lecteur trouvera donc ci-dessous des liens vers d'autres publications sur le sujet faites par d'autres chercheurs que ceux présentés ici :

“Fun Factor Catalog”, par Michael Abbott (2010); catalogue le plus exhaustif possible de toutes les sources de fun dans un jeu vidéo :

http://www.brainygamer.com/the_brainy_gamer/2010/08/fun-factors-catalog.html

“Contexts, gaming pleasures, and gendered preferences”, par Robin Carr (2005); article portant sur les différences d'engagement que l'on peut observer entre les filles et les garçons :

<http://sag.sagepub.com/content/36/4/464.short>

“MDA: A formal approach to game design and game research” par Robin Hunicke, Marc Leblanc, et Rober Zubek (2004) ; présentation PDF d'un modèle de catégorie d'engagement de type “appeals approach”, avec huit catégories différentes :

<http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf>

“A new taxonomy of gamers”, par Mitch Krpata (2008); ouvrage traitant de mots-clés relatifs à la désignation de profils sociaux de joueurs, qui analyse aussi de nouvelles façons de concevoir l'engagement au sein d'un jeu :

<http://insultswordfighting.blogspot.fr/2008/01/new-taxonomy-of-gamers-table-of.html>

9) Bilan sur les modèles d'engagement

Au terme de cette première (longue) partie du dossier, nous avons pu voir comment, depuis ces quarante dernières années, des scientifiques, sociologues, psychologues, historiens, journalistes, game designer, commerciaux et ingénieurs ont tenté de définir un modèle générique d'engagement permettant soit la hiérarchie de désirs soit la catégorisation de groupes sociaux au travers du jeu (vidéo ou non).

Mais une question demeure : comment vérifier “à coup sûr” ces élucubrations? comment évaluer la pertinence d'un modèle? L'ensemble de ces thèses n'ont pas (ou très peu) été l'objet d'une vérification quantitative à grande échelle permettant de valider l'un ou l'autre de ces modèles.

Nous allons donc maintenant, dans un deuxième temps de cet état de l'art, prendre le temps d'étudier l'exact contre-pied des démarches qualitatives décrites précédemment, en analysant les méthodes quantitatives du web marketing, qui sont les pionnières, d'un point de vue technique, aux méthodes quantitatives de game metrics qui sont en train de voir le jour à l'heure actuelle.

B/ Les Web analytics : des analyses quantitative de masse sur le web

A l'inverse des schéma d'analyse "ascendants" (qualitatifs) que nous avons vu jusqu'à présent sur les modèles d'engagement, les schémas d'analyse du web marketing sont "descendants" (quantitatif), c'est à dire que l'on part de l'observation de données quantitatives de masse pour construire, par itération et test d'objet d'étude, des méthodes efficaces permettant d'augmenter l'attractivité d'un site web et donc ses revenus.

Ces méthodes, qui ont pris leur essor au début des années 2000, ont été pendant longtemps le fer de lance des outils d'analyse d'un site web, amenant par là les acteurs du marketing à élaborer et promouvoir des logiciels et des règles d'analyse prêtes à l'emploi car vérifiées par de nombreux cas d'études.

Comme nous le verrons plus loin, ces méthodes ne sont pas souvent assez pertinentes pour analyser l'engagement d'un joueur au sein d'un jeu vidéo (qui n'est pas la même chose qu'un site web), mais un rapide résumé de celles-ci permettra malgré tout de mieux appréhender la manière dont les liens se resserrent à l'heure actuelle entre, d'un côté les outils quantitatifs du web marketing, de l'autre les modèles d'engagements qualitatifs, avec au coeur de cette union "user centric" les jeux sociaux online et sur navigateurs.

Ainsi, l'objectif des web analytics, à l'instar des game metrics, est d'analyser les comportements d'une clientèle pour adapter son produit aux attentes de celles-ci, en l'occurrence un site web. De façon plus marquée, les web analytics servent surtout à en mesurer l'efficacité marketing.

1) La méthodologie générale

Le domaine des web analytics met en avant un outil méthodologique majeur : les **KPI** (Key Performance Indicators, ou Indicateurs clés de performance en français). Concrètement, les KPI sont des "*mesures qui tentent d'évaluer la qualité de la performance d'une société dans l'exécution des activités stratégiques essentielles pour leur succès*" (**Source:** *Performance DashBoards, Wiley, 2006*).

Partant de là, chaque KPI est déterminé par des **drivers**, qui sont en fait les variables à proprement parler du KPI: par exemple, si un KPI est défini comme "pourcentage des ventes web sur les ventes totales", alors le chiffre des ventes web sera l'un des driver de ce KPI.

Dans la suite logique de cette méthodologie vient le regroupement de tous les KPI au sein d'un **tableau de bord** : celui-ci permettra de suivre de façon synthétique l'état des lieux et les évolutions de la stratégie ou du site web que l'on cherche à mesurer.

2) Les grandes mesures et les principaux indicateurs

Les grandes mesures utilisées en Web marketing sont :

- **Les visiteurs uniques** : il s'agit du nombre de visiteurs différents sur une période donnée d'un site web

- **Les visites** : il s'agit tout simplement du nombre total de visites. On considère en général qu'après 30 minutes d'inactivité d'un visiteur, si jamais celui-ci reprend son activité, il s'agit d'une nouvelle visite.
- **Les pages vues** : Il s'agit du nombre de fois qu'une page a été visualisée sur une période donnée. Depuis peu, on parle aussi "d'évènements", mot qui correspond mieux à la réalité technologique de AJAX, Flash etc..
- **La durée de la visite** : La durée d'activité d'un visiteur. On considère en cas d'absence d'activité que la visite est terminée au bout de 30 minutes.
- **Les visites par visiteurs** : Le nombre de visites divisé par le nombre de visiteurs unique.
- **Nombre moyen de pages vues par visite** : assimilable au "niveau de consommation du contenu"
- **Les pages les plus visitées** : permet de se faire une idée des points d'intérêts des visiteurs
- **Le taux de rebond** : nombre de visites n'ayant pas été plus loin que la première page d'un site web.
- **Différents indicateurs de qualité du trafic entrant** : comment l'utilisateur a atteint le site (moteur de recherche ? signets? lien mail? adresse directement tapée dans le navigateur?)
- **Coûts par clic, par visite ou par visiteur unique** : le ratio entre le coût d'une campagne de promotion et le nombre de clics / visites / visiteurs uniques observés.
- **Taux de transformation des commandes & acheteurs** : le ratio entre les visites ou les visiteurs et le nombre de commandes ou d'acheteurs. C'est l'aspect "monétisation".

Voilà pour les principaux indicateurs utilisés en Web analytics, et il semble intéressant maintenant de regarder la structure dans laquelle on les classe. En effet, une foule d'indicateurs, pour qu'elle soit utile, doit être comprise dans une structure d'analyse plus large pour en faciliter l'exploitation.

3) Le tunnel "ATM", structure générale des indicateurs :

Concrètement, on parlera ici de "niveaux d'analyse du trafic" et plus précisément du tunnel "ATM" (**A**cquisition, **T**ransformation, et **M**onétisation).

- **L'Acquisition** : Concerne les indicateurs en lien avec la conquête de nouveaux utilisateurs. On retrouvera ici le nombre de clics, les visites, les visiteurs uniques...
- **La Transformation** : Concerne le passage à l'acte de l'utilisateur envers un produit

(payant) présent sur le site. On aura ici les indicateurs de pages vue, de taux de rebond, et surtout de la conversion en commandes.

- **La Monétisation** : Concerne les indicateurs en lien avec les choix de dépenses des consommateurs sur le site, et la rentabilité des marges sur commandes et des revenus publicitaires.

Ces trois grandes catégories permettent d'avoir rapidement et très simplement une idée de l'endroit où résident les faiblesses dans une campagne marketing, par le biais de sa représentation sous forme de graphique notamment. Avoir un nombre élevé de visites par exemple n'est pas si important que cela finalement si seulement 0.1% des visiteurs font le choix de dépenser de l'argent.

Dans cet exemple, il faudra donc plutôt essayer d'améliorer le parcours de l'utilisateur à l'intérieur du site pour qu'il soit plus enclin à dépenser plutôt qu'à essayer d'acquérir encore plus de nouveaux visiteurs.

Et c'est d'ailleurs ce point que nous allons maintenant aborder : l'amélioration du contenu d'un site.

4) L'amélioration continue et les programmes de test en Web Analytics : test A/B et test multi-variables (MVT)

L'avancement dans le domaine des Web Analytics et notamment dans la recherche de moyens pour mieux comprendre le comportement des utilisateurs a donné lieu à deux outils majeurs : le "test A/B" et le "test multi-variables".

Directement inspiré des méthodes industrielles de "Plan d'expérience" (ou [méthode Taguchi](#)), ce processus consiste en une amélioration itérative descendante d'un contenu.

Petit rappel, les modèles d'engagement étudiés en première partie étaient ascendants : l'hypothèse est formulée par le chercheur par le biais de ses observations (essentiellement qualitatives), alors que dans les méthodes que nous allons voir maintenant ce sera le consommateur lui-même qui va formuler le modèle à son insu.

- **Le test A/B** : c'est la forme la plus simple de l'outil proposé : deux versions d'un même élément font l'objet d'une investigation. Exemple très simple : on veut savoir si, sur la page d'accueil d'un site, le fait d'avoir une image d'homme plutôt qu'une image de femme fonctionne mieux (c'est à dire que le taux de rebond diminue notamment). On va alors réaliser deux versions différentes du site, et lors du chargement en proposer une puis l'autre à chaque nouvelle visite, de façon à pouvoir tester en simultané les deux versions et leur succès respectif.

Au bout d'un certain temps (lorsque les tests semblent concluant), il ne reste plus qu'à proposer à l'ensemble des visiteurs la version du site qui a le mieux fonctionné lors du test A/B.

- **Le test multi-variables (MVT)** : Le test MVT est dans le prolongement du test A/B, c'est

exactement le même principe, sauf que celui-ci comporte non pas deux mais plusieurs éléments (chacun dotés de deux variables ou plus), et les versions proposées du site sont égales à la totalité des combinaisons de variables possibles (si il y'a deux éléments pour 3 variables, cela donne donc $3 \times 3 = 9$ versions différentes).

Petit rappel de vocabulaire :

- Le but : c'est l'action finale (clic sur tel ou tel bouton du site par exemple)
- Les éléments : la couleur d'un bouton, une phrase, une image du site...
- Les variables de ces éléments : Couleur rouge/verte/bleu du bouton, Homme ou femme...
- Les versions : Le nombre de copies du site, égal au nombre de variables à la puissance du nombre d'éléments dans le cas d'une approche factorielle complète (différente si l'approche est fractionnelle).

Du coup, l'analyse des résultats et des relations de cause à effet est plus complexe, et on utilise en général un tableau matriciel de données. Des mathématiques d'assez haut niveau interviennent, et pour obtenir une analyse des différentes variables qui soit probante, il faut donc être très précis et pertinent dès le départ.

Il faut donc souligner que cette méthode, si elle a évidemment un meilleur rendement que le test A/B, demande indéniablement une certaine expertise en la matière pour obtenir des résultats véritablement utiles et intéressants.

5) Bilan sur les outils de Web Analytics

Nous sommes maintenant au bout de ce survol des outils de Web Analytics. Loin d'être exhaustif, cette partie du développement s'est attaché à en présenter les bases et à mettre en lumière ce que permet la technique dans le numérique aujourd'hui : oui, on peut relever au clic près les actions d'un visiteur sur un site web et oui, on peut aussi identifier sa provenance (localisation de l'adresse IP, canal de sortie...) avec une grande précision.

Nous allons donc maintenant attaquer la deuxième grande partie du développement, qui va montrer comment le nouveau modèle économique du jeu vidéo est en train de permettre aujourd'hui la réunion des outils statistiques numériques de masse avec les modèles d'engagement et de comportement établis par les scientifiques.

Source généraliste sur les Web Analytics :

“**Web Analytics**”, de Nicolas Malo et Jacques Warren (2009), éditions Eyrolles

Site web du livre : <http://www.webanalyticsprofits.com/>

Page Web Analytics sur wikipédia :

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics

II/ L'avènement des jeux sociaux & online : ou comment le jeu vidéo devient “web analyticable”

Cette partie du développement sera composée de deux grandes parties : dans un premier temps, nous ferons un résumé du fameux bouleversement qui vient (et qui est toujours en train) d'avoir lieu dans le modèle économique du jeu vidéo, et dans un deuxième temps nous dresserons un portrait du nouveau visage des web analytics appliquée aux jeux vidéos, à savoir les game analytics ou game metrics.

A/ Le bouleversement de la fin des années 2000 dans l'économie du jeu vidéo : un nouveau business model “100% virtuel”

Comme il a déjà été signalé lors de l'introduction, l'économie du jeu vidéo glisse maintenant depuis plusieurs années vers la pente du “tout numérique”. La première chose à dire est que l'expression “tout numérique” cache en fait une grande diversité de facteurs et de plateformes, et nous allons donc maintenant les présenter une par une de manière synthétique.

1) Du système de vente retail aux plateformes de téléchargement de jeux (Steam...)

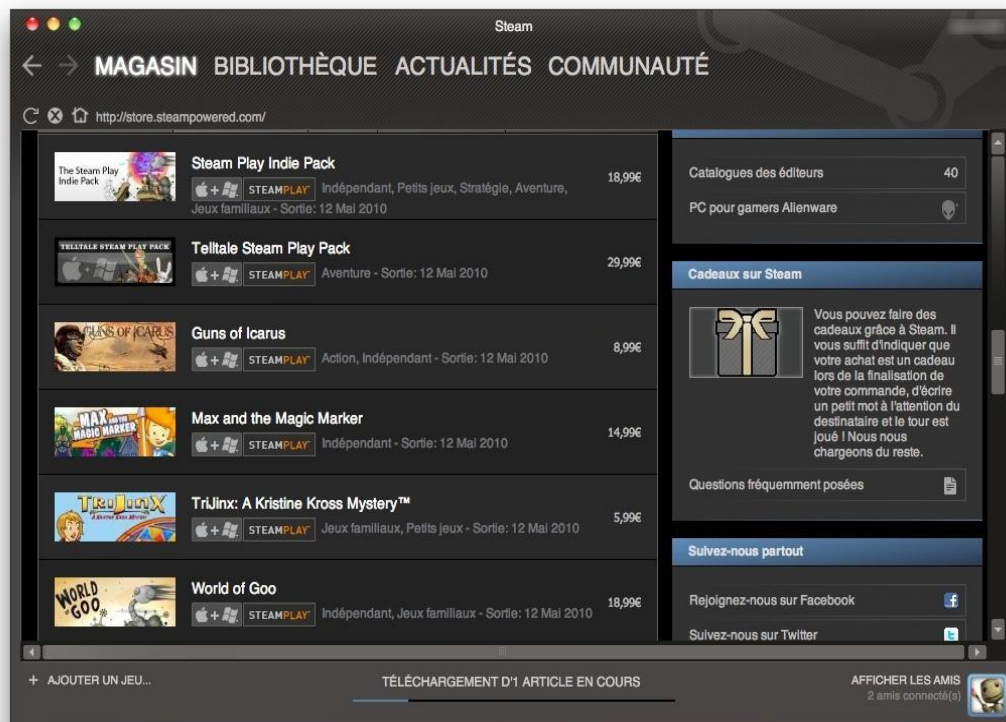
Depuis l'apparition du jeu vidéo, le système de distribution et de vente s'axait sur la vente auprès du consommateur d'une cartouche / disquette / cd contenant le jeu, un support physique qui était disponible soit dans les grandes surfaces, soit dans les magasins spécialisés tels que Micromania. La création d'un jeu était assurée par un studio de développement payé par un éditeur qui se chargeait ensuite de la distribution du jeu et de sa promotion marketing auprès des distributeurs et des médias. Emblématique de ce fonctionnement, les consoles de jeu de Nintendo (Snes, Wii...), Sega (Mega Drive...), Sony (Playstation), et puis ensuite Microsoft avec la XBox ont connu un succès important des années 90 jusqu'au milieu des années 2000.

A partir de 2003, la société Valve édite l'une des toute première plateforme de téléchargement de jeux en ligne, "Steam". Cette plateforme propose au joueur de pouvoir télécharger directement ses jeux favoris sur son ordinateur, en utilisant un système de paiement en ligne par carte bancaire, donc sans avoir à se déplacer en boutique pour acheter le jeu. A noter, les jeux téléchargés ainsi sont liés au compte utilisateur du joueur et ne peuvent donc être ni partagés ni revendu sur le marché de l'occasion.

Le catalogue de l'offre reprend en grande partie les jeux classiques sur consoles ayant eu droit à un portage sur PC (les blockbuster d'Electronic Arts, d'Ubisoft, Eidos...), ainsi que certains jeux un peu plus exclusifs développés par des studios indépendants ([Super Meat Boy](#) par exemple).

Dernier aspect et non des moindres, la plateforme de jeu Steam se réserve le droit d'effectuer les offres promotionnelles de son choix au moment qui lui convient : alors que les grandes enseignes de distribution vendent encore un jeu sur le marché physique à un certain prix, celui sur Steam pourra être en promotion.

Depuis 2003, le chiffre d'affaire de Steam n'a cessé de croître et de prendre du terrain sur les ventes de jeu PC traditionnelles en "retail" (avec un bénéfice de 970 millions de dollar en 2010, source : http://fadellc.com/press_14.html). A tel point qu'aujourd'hui même la dernière génération de consoles de jeux s'est vu dotée de sa propre plateforme personnalisée de téléchargement de jeux online : La Xbox avec le Xbox Live Arcade, la playstation avec le PSN, et même la Wii de Nintendo avec le Wiplay. La possibilité, grâce à internet, de ne pas avoir à se déplacer pour acheter un jeu a bel et bien sonné le début de la fin du marché "retail".



Screenshot de la boutique de jeux en ligne Steam

2) L'émergence des web game et du modèle "Free-to-Play"

A partir du milieu des années 2000, les progrès technologiques aidant, le web s'est enrichi d'un nombre conséquent de jeux gratuits, ne nécessitant pas de téléchargement pour l'utilisateur. Par gratuit, il faut comprendre que le consommateur a le droit d'y accéder et de jouer sans dépenser de l'argent; en revanche, il aura à sa disposition en permanence un "magasin" lui permettant d'acheter avec de la monnaie virtuelle (que l'on gagne soit en remportant des succès dans le jeu soit en dépensant de l'argent) des objets, des personnages, des bonus, bref, tout ce qui peut améliorer son plaisir de jeu ou ses performances. Il existe une foule de modèles économiques différents pour ces "magasins virtuels" (on pourrait presque dire que chaque jeu possède le sien) et nous allons nous contenter ici d'en lister les principaux :

- Le modèle par abonnement : le jeu est gratuit mais requiert un abonnement payant. C'est le cas de beaucoup de MMORPG online. (*Dofus* par exemple)
- Le modèle "membre premium": le jeu est gratuit mais l'expérience de jeu devient plus agréable si l'on paye pour être premium (moins de publicités affichées par exemple).
Exemple : jeuxgéographiques.com
- Le modèle "full virtual store" : le jeu est gratuit et propose d'acheter un grand nombre d'objets touchant à la fois à l'apparence ("look" de son personnage, nouveau personnage...),

aux performances de jeu (bonus statistiques), ou au contenu (déblocage de nouvelles zones de jeu).

- Le modèle “balanced virtual store”: le jeu est gratuit et tout ce qui touche à l'équilibrage du jeu ne peut s'obtenir que par des actions au sein du jeu; la solution carte bancaire ne permet d'avoir qu'une amélioration de l'apparence du jeu.

- Les mixtes entre “full” et “balanced” virtual store : Pour résumer toutes les déclinaisons possibles entre ces modèles, il suffit de s'attarder sur un seul facteur : quels sont les objets achetable par de l'argent virtuel gagné dans le jeu par rapport à quels sont les objets achetable uniquement par carte bancaire, et enfin qu'est-ce qui est achetable par les deux à la fois. Et en définitive, comment le jeu gère t'il l'aspect monétaire : y'a t'il deux monnaies différentes (l'une que l'on gagne dans le jeu, l'autre par carte bancaire), ou y'a t'il une seule monnaie que l'on peut gagner des deux façons?

Pour que le lecteur comprenne bien l'enjeu de ce facteur sur le succès commercial des produits free-to-play, nous allons maintenant lister les objets usuels que l'on trouve à l'achat :

- Amélioration du gain d'expérience
- Déblocage de nouvelles zones de jeu (niveaux, lieux...), ou de nouveaux personnages
- Achat d'objets augmentant la puissance / la performance de jeu
- Achat d'objets améliorant l'apparence/le look du jeu (avatar du joueur en général)

Nous allons ensuite, à partir de ces catégories, expliquer (grâce à des exemples) en quoi une bonne gestion de ce modèle Free-to-play est primordiale pour l'attractivité du jeu et doit s'intégrer parfaitement dans sa structure, son game design et son thème.

a) Fruit Ninja, un magasin rustique de bois et de bambou pour d'appétissants fruits virtuels :



Fruit Ninja est un jeu très populaire qui s'est développé en premier sur mobile (application jeu de l'Apple store). L'objectif du jeu est de “couper” en deux des vagues de fruits qui

apparaissent de manière aléatoire, en prenant garde de ne pas couper les bombes, qui si elles explosent mettent un terme à la partie; plus le joueur survit en coupant des fruits, plus il améliore son score final. Ce score, en premier lieu personnel, peut aussi être partagé avec ses amis, notamment dans le cas de la version facebook du jeu. Les motivations des joueurs à faire le plus haut score sont donc régies à la fois par le succès lui-même et à la fois par la reconnaissance sociale.

Et ce petit jeu addictif et dynamique propose donc un magasin virtuel à l'interface très plaisante pour l'utilisateur, avec une liste de bonus pouvant améliorer les chances de faire un gros score pour le joueur :

- Pour 30 "jus" (la monnaie virtuelle du jeu), il n'y a plus de pénalité sur le tranchage de bombes; ne dure que le temps d'une partie.
- Pour 60 jus, les premières vagues de fruits seront plus importantes (dure que pour une partie)
- Pour 100 jus, la première bombe tranchée sera en fait un bonus (ne dure que pour une partie)
- Pour 140 jus, le score du joueur est multiplié par deux à la fin de la prochaine partie

Et ainsi de suite; la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et permet juste de se faire une idée. L'élément important à retenir ici est l'aspect "consommable" des bonus : rien de ce qui n'est acheté ne dure plus d'une partie. Il y'a donc un véritable aspect de "dépendance" dans ce modèle, puisqu'une fois le record personnel du joueur dépassé après la toute première utilisation des bonus, celui-ci concevra très difficilement de pouvoir battre à nouveau son record sans utiliser les dits bonus. Le magasin propose aussi de pouvoir acheter des thèmes d'arrière plan ou des épées, mais le coeur du business model repose sans aucun doute sur la partie consommable.

A priori très typique des jeux facebook, ce modèle vaut malgré tout le coup de s'y attarder un tant soit peu :

- L'aspect et la navigation de ce magasin tout d'abord, qui exploite très bien les nouveaux principes de "gamification" (dont nous reparlerons plus tard) : en effet, outre son sympathique aspect rustique et asiatique en lien avec le thème du jeu, l'utilisateur doit, pour sélectionner un bouton ou un objet, le "couper en deux" exactement comme lorsqu'il se trouve dans le jeu lui-même.
- Autre point, alors que traditionnellement l'achat d'un bien virtuel reste très sobre et épuré pour des raisons de lisibilité pour l'utilisateur, elle est ici mis en scène à la manière des cash machine des jeux de casino : lorsqu'il sélectionne ses bonus pour la prochaine partie, le joueur est limité à trois unique et cela devient "un mini-jeu dans le mini-jeu" de les sélectionner, comme le montre l'image ci-dessous :



Source : <http://www.doublegames.com/fruit-ninja-frenzy.html>

En définitive, l'utilisateur est constamment immergé dans l'univers et le thème du jeu, et le magasin virtuel fait véritablement "corps et âmes" avec celui-ci, allant même jusqu'à reprendre sa principale action de gameplay dans la sélection des menus, et crédibilisant ainsi dans l'esprit des joueurs l'achat des petits fruits bonus pour améliorer son scoring.

b) Galaxy Online, un empire interstellaire en reconstruction permanente :



Galaxy Online est un jeu "bac à sable" de gestion, de stratégie et de combat à grande échelle : le joueur se retrouve à la tête d'un empire galactique à commander militairement parlant et à organiser économiquement parlant. Par rapport à ses concurrents, le jeu se démarque en offrant au joueur une totale liberté quant à la conception de ses vaisseaux de combat. Son univers est un vaste monde persistant, qui continue de vivre et de s'agiter même lorsque le joueur est déconnecté : répartis par serveurs de population, les joueurs se retrouvent confrontés à un moment ou à un autre à leurs voisins, et s'ensuit des conflits, des alliances, des escarmouches, le but étant d'établir sa suprématie sur l'univers entier. Ce type de jeu, surnommé "O-games", est relativement populaire et affiche en permanence sur un site web dédié au jeu un classement des joueurs, du plus faible au plus puissant, avec des caractéristiques précises sur son armée et son empire. La durée de vie du jeu, d'un

point de vue théorique, est donc infinie : il y'aura toujours quelqu'un pour vouloir être calife à la place du calife (comprendre : être le premier dans le classement). En dehors de cela, il n'y a absolument pas d'objectifs particuliers qui soient dictés par l'histoire ou le jeu.

Contrairement à nombre de ses prédécesseurs du même genre en modèle free-to-play, *Galaxy Online* a su tirer son épingle du jeu grâce à l'intelligence de son modèle de magasin virtuel et de game design.

L'écueil assez courant pour ce genre de produit était de proposer des avantages beaucoup trop important aux joueurs qui dépensaient de l'argent, et de dégoûter les nouveaux joueurs se faisant "rouler dessus" au bout de quelques heures de jeu par les vieux joueurs dominant du serveur.

Galaxy Online a ainsi pallié à ce problème par différents biais de game design ainsi que par le juste dosage des objets virtuels proposés à la vente :

- Premièrement, il est relativement simple pour un nouvel arrivant de se protéger des attaques d'ennemis plus puissant, par le biais des cartes de trêves : toutes les 15 minutes, si le joueur reste connecté sur le jeu, il reçoit un cadeau bonus qui contient (en général) une carte de trêve, et qui protège sa base pendant 12 heures.
- Durant une bataille, le joueur peut assez facilement sonner la retraite pour limiter les pertes sur une bataille mal engagée.
- Troisièmement, même une fois la bataille perdue, se faire ensuite envahir par un ennemi alors qu'il n'y a plus aucune unité pour défendre sa base n'est pas aussi pénalisant et sévère que dans les autres jeux du même genre : les technologies ne sont pas perdues, les bâtiments ne sont pas détruits, et seul un pourcentage des ressources est capturé. Le joueur ne sera donc jamais vraiment dans le sentiment frustrant d'avoir à tout recommencer à 0.

Au final, ces deux mesures de protection du game design sur le capital "temps investi" des joueurs envers leur empire provoque une boucle vertueuse de rétention que l'on pourrait qualifier comme ceci : *"j'ai perdu une guerre et mes unités mais j'ai encore tous mes bâtiments et mes technologies; je pourrais arrêter le jeu mais ça serait bête de perdre tout le temps que j'ai investi dans ma base; je vais donc me refaire une armée"*.

Et, étrangement, l'offre payante dans le magasin virtuel propose des moyens très efficace d'accélérer la vitesse de création d'unités (au demeurant assez lentes si l'on n'utilise pas les bonus payant). Couplé à un système extrêmement libre de "customisation" des unités que l'on souhaite créer, l'ensemble est au final très efficace.

c) League of Legend, l'E-sport avant tout :



Dans League of Legend, un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), les joueurs contrôlent des héros munis de capacités unique sur un champs de bataille. Composées de cinq joueurs, les équipe s'affrontent dans une arène aux limites géographiques précises qui ne varient jamais d'un match à l'autre pour des raisons d'équité, et la première équipe à remporter la victoire est celle qui détruira la base adverse. L'intérêt du jeu vient essentiellement de la grande richesse des héros que l'on peut incarner lors d'une bataille : plus d'une quarantaine de héros sont disponibles, chacun ayant son style de jeu propre et ses capacités spéciales.

Avec un chiffre d'affaire élevé de plusieurs millions d'euros, on constate avec étonnement qu'à aucun moment le joueur n'a la possibilité de prendre un avantage, même minime, sur ses concurrents par le biais de l'argent : la seule et unique chose qu'il peut acheter de manière exclusive avec de l'argent dans le jeu sont de nouveaux "skins" pour ses héros favoris; en aucun cas il ne pourra par exemple acheter des "runes"(objets permettant d'améliorer les statistiques de son héros lors d'une partie), objets qui ne peuvent s'obtenir qu'en dépensant de la monnaie gagnée à l'intérieur du jeu (en remportant des matchs donc). Point à souligner, les héros du jeu peuvent être achetés à la fois par de la monnaie gagnée à l'intérieur du jeu et à la fois par de la monnaie achetée avec la carte bancaire.

Cette politique économique, si elle peut surprendre au premier abord, est au contraire extrêmement bien réfléchi et bien pensée : à aucun moment le joueur, qui a téléchargé gratuitement le jeu sur son ordinateur, n'aura le sentiment d'être lésé par rapport à ceux qui dépensent (augmentation du capital sympathie et engagement affectif), et cette politique est d'autant plus pertinente que le public du jeu est de type "compétiteur" appréciant l'équité de tous les participants. Ces choix permettent aussi à l'éditeur de faire vivre sa communauté autour du thème de l'E-Sport (organisation de tournois, streaming de joueurs célèbres) sans risque d'être décrédibilisé.



Championnat du monde de la saison 2 de League of Legend (photo : site officiel)

d) Bilan sur le modèle free-to-play

Au final, il faut bien comprendre que toutes ces articulations entre achat monétaire et contenu du jeu sont primordiales, car un système de monétisation free-to-play viole, d'une certaine manière et selon les cas, un sacro-saint principe d'équité : acheter avec de l'argent pour augmenter ses chances de succès dans un jeu online (souvent multijoueurs), on peut retourner la question dans tous les sens, *c'est une forme de triche pour celui qui agit de la sorte.*

De façon moins abrupte, on peut dire en tout cas que cela crée une inégalité au sein du jeu, entre ceux qui paient et ceux qui ne paient pas. Il est donc très important d'accorder la politique menée en matière de biens virtuels selon l'audience auprès de laquelle est censé s'adresser le produit (le public sera-t'il sensible éthiquement parlant envers ce business?), les différents plaisirs de jeu qu'il propose (quels objectifs un joueur va t'il généralement cherché dans le jeu? est-ce que le magasin virtuel correspond bien à la demande?), et enfin le game design intrinsèque au jeu (est-ce que le système est bien équilibré? 10 pokégold pour 1 euro, en heures de jeu, ça signifie quoi?)

A la lumière de ce bilan, il semble bien que les game metrics trouveront un réel intérêt dans l'élaboration des magasins virtuels des jeux free-to-play : elles sont faites justement pour pouvoir répondre à ces questions culturelles et sociales : acheter un bien virtuel est assurément un signe fort d'engagement de la part de l'utilisateur !

Maintenant que nous avons bien compris les grandes caractéristiques des jeux free-to-play, nous allons regarder les changements nouveaux apportés par l'explosion des jeux mobile/androïd/tablette sur ce modèle.

Sources & références : chiffres et articles sur l'économie des jeux online :

Article synthétique sur l'AFJV de Pascal Luban, Game Designer free-lance ayant travaillé auparavant sur de grosses productions de jeux (Ubisoft entre autre)

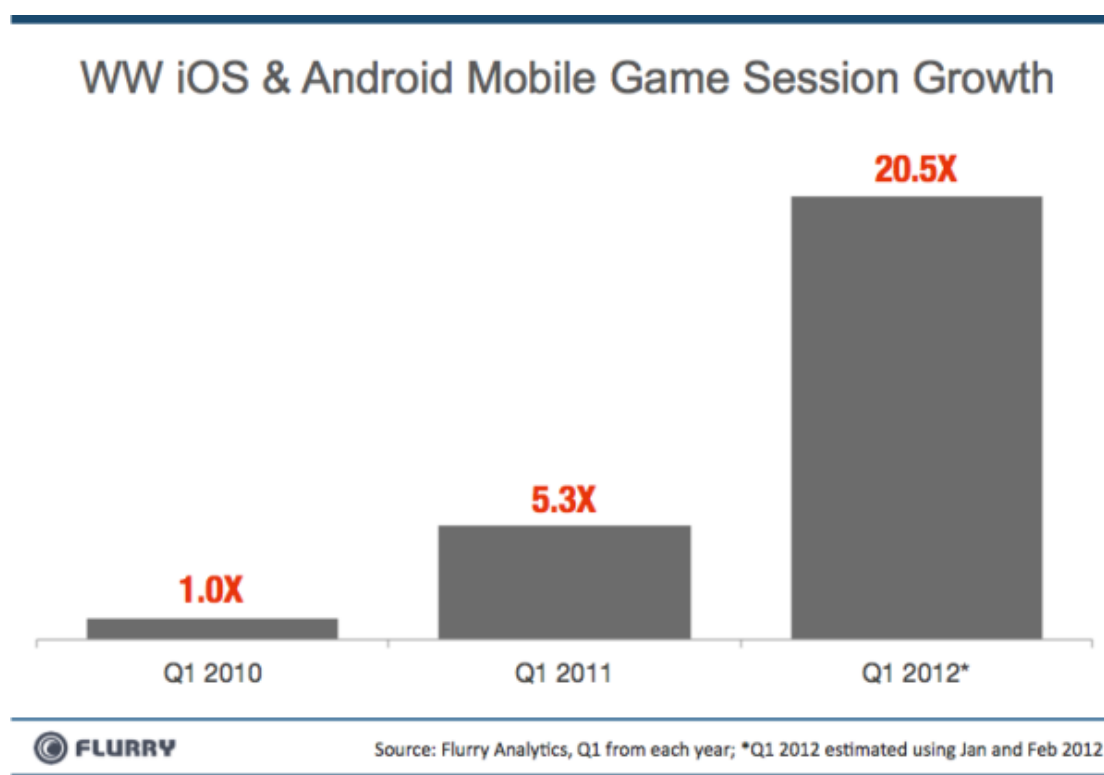
http://www.afjv.com/press1008/100826_game_design_free_to_play.php

3) L'émergence des jeux sur mobile, puis Iphone et IOS, puis tablette

En parallèle des jeux web, l'apparition de l'iphone, de l'androïd et de la tablette tactile ont eux aussi dégagé de nouveaux grands espaces pour le développement du jeu vidéo, via le système de l'apple store et de ses applications notamment.

Le véritable boom se situe à partir de l'apparition de l'iphone / Androïd. En effet, auparavant la diversité des plateformes était telle qu'il était très compliqué pour un développeur de pouvoir engranger des bénéfices vu le nombre de multi-portages qu'il fallait effectuer sur l'ensemble des mobiles en circulation pour un seul jeu.

L'iphone et l'apple store ont révolutionné tout cela : un grand nombre d'utilisateurs peut donc maintenant être atteint par le biais d'une seule plateforme et d'un seul langage de développement. Le graphique ci-dessous est éloquent et montre la croissance du temps des sessions de jeux par utilisateurs sur mobile depuis 2010.



A l'instar des jeux web, les revenus des jeux mobile viennent du modèle Free-to-play, par le biais des microtransactions. On notera toutefois qu'il est beaucoup plus fréquent par rapport aux jeux web classique d'avoir à payer une petite somme pour télécharger l'application et jouer au jeu.

Aujourd'hui, beaucoup de jeux sont d'ailleurs issus des franchises à succès de la plateforme

facebook; ce dernier a d'ailleurs récemment mis au point les fonctionnalités "Open Graph" qui permettent de relier un compte utilisateur d'un jeu facebook à la même version du jeu sur mobile. Lorsque les joueurs réalisent un score sur leur mobile, celui-ci est sauvegardé aussi sur leur profil facebook (articulations facebook - mobile). Cette complémentarité des plateformes sera d'ailleurs certainement l'objectif d'une grande majorité des gros éditeurs de jeux facebook pour les années à venir (2012 - 2013; source : [Web Game Conference](#), June, Paris 2012).

Nous avons beaucoup parlé des jeux facebook, et il est plus que temps maintenant de les décrire de façon plus précise.

Blog de l'entreprise Flurry, spécialiste du macrocosme économique mobile et des applications :
<http://blog.flurry.com/>

Site "Inside Mobile Apps", analyse & tracking des applications mobiles :
<http://www.insidemobileapps.com/>

4) L'explosion des réseaux sociaux et le succès des jeux facebook

Dans la suite logique des jeux web et mobile qui ont commencé à se démocratiser au milieu des années 2000, on trouvera sans aucun doute les jeux "sociaux", c'est à dire essentiellement des jeux auxquels on peut accéder via le système d'applications de Facebook. Au départ marginales, ces applications n'ont cessé d'augmenter en popularité et en succès. L'exemple de la société Zynga est le plus flagrant : petite de société de prestation web et informatique américaine, elle est aujourd'hui la leader mondiale des jeux sociaux (Farmville, CastleVille, Words with Friends), avec [240 millions](#) d'utilisateurs par mois et un chiffre d'affaire de [1,14 billions](#) de dollars; elle draine à elle seule 30% des revenus totaux générés par facebook.

Plusieurs raisons expliquent ce succès des jeux sociaux :

- Premièrement, les fonctionnalités de "viralité" (terme très usité aujourd'hui dans le milieu professionnel) de Facebook ont permis la diffusion de masse de ces jeux de façon largement plus efficace que ne l'aurait fait n'importe quelle campagne de communication classique type publicité radio ou spot TV. En effet, ces jeux offrent continuellement aux utilisateurs de "partager" sur leur mur personnel leurs glorieux exploits dans le jeu; cela va de l'inscription au nouveau meilleur score. Et comme nous l'avons vu avec l'exemple de Fruit Ninja, le joueur ne joue plus seulement pour lui mais aussi pour pouvoir "frimer" auprès de ses amis. Les différentes fonctionnalités de ces jeux sur le plan social vont même beaucoup plus loin : très souvent, des bonus (issus du magasin virtuel de ces jeux) sont offerts aux joueurs pour chaque ami qu'il a invité à l'intérieur du jeu. Certains jeux récompensent même de façon plus poussée la coopération et l'échange entre les joueurs, notamment Zynga avec son système de cadeau.

- Deuxièmement, il y'avait une vraie attente qui couvait chez une frange de la population

jusque là totalement déconnectée du jeu vidéo “gamer” type console et PC : la frange des 30 - 65 ans. Délaissés par les super-productions 3D des gros éditeurs, cette population nouvellement exposée au jeu vidéo par le biais des affichages publics et des partages entre amis sur Facebook a sans aucun doute trouvé à son goût les petits jeux de ces éditeurs au gameplay simple, intuitif, et bien expliqué. Il ne s’agit donc pas d’un public conquis ou capturé dans le cas des jeux sociaux mais bien d’une nouvelle sorte d’audience qui a vu le jour pour le jeu vidéo.

- Troisièmement, le modèle free-to-play. Nous en avons déjà beaucoup dit sur le sujet, et nous prendrons juste la peine de préciser ici que depuis peu Facebook a harmonisé l’achat de monnaie virtuelle pour tous les jeux utilisant sa plateforme en instaurant les “Facebook credits”.

- Dernièrement, l’usage, pour tout ou partie des éditeurs de jeux facebook, des relevés de données utilisateurs, à savoir les game metrics. Pionnier en la matière, c’est certainement cela qui a permis à Zynga de prendre le large devant ses concurrents et de jeter les bases d’une méthodologie des web metrics appliquées au jeu vidéo.

Et c’est cet aspect, qui constitue le fil rouge de ce dossier, qui va maintenant être abordé dans le détail de la prochaine partie.

Source :

Résultats financiers & report annuel de l’entreprise Zynga (2011):

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-KX1KB/1939535379x0x562957/69c06a79-9713-43a3-8f3a-cead638f00d0/2011_Annual_Report.pdf

B/ Les outils de “web analytics” à l’assaut du jeu vidéo

Surfant sur la nouvelle vague du jeu vidéo “tout numérique”, un grand nombre des outils classiques des web analytics telles que nous les avons vues en première grande partie ont évolué pour se transposer sur le jeu vidéo online, façonnant le succès de nouveaux acteurs comme la société Zynga. Le présent développement va donc faire un état des lieux des connaissances à l’heure actuelle, mais il va sans dire que, compte-tenu de la nouveauté du sujet et du caractère confidentiel d’une grande partie de ces méthodes au sein des différents studios / éditeurs de jeux online, il sera difficile de pouvoir justifier totalement de l’ensemble du raisonnement mené ici : nous arrivons maintenant à un point où le manque de sources et de références va forcément augmenter la part prise par mon jugement et mon analyse personnelle de la question.

1) De l’“ATM funnel” du web à l’“ARM funnel” des jeux online :

Comme nous l’avons vu, la structure d’analyse des indicateurs de web marketing pour un

site se décomposait comme suit : Acquisition - Transformation - Monétisation (ATM).

Ce modèle a évolué pour s'adapter au jeu vidéo de la façon suivante : Acquisition - **Rétention** - Monétisation (ARM).

- **L'Acquisition** : A l'instar du modèle ATM, l'acquisition ici correspond aux données liées à la conquête de nouveaux utilisateurs. Comme le web marketing, on prendra soin ici de regarder d'où vient le nouveau joueur (provenance et donc type d'acquisition : viral ou non viral? Incentive ou non incentive? et ainsi de suite...) ainsi que de les comptabiliser en brut pour produire d'autres indicateurs (ratio nouveaux utilisateurs / utilisateurs réguliers, etc...)

- **La Rétention** : A la différence de la Transformation du modèle ATM (qui consistait à évaluer la transformation d'un visiteur lambda naviguant sur le site en un visiteur qui dépense), la Rétention traite ici de l'ensemble des indicateurs de fréquentation du jeu : il n'est pas question ici de monétisation. On va regrouper ici tout ce qui touche aux rythmes de fréquentation des joueurs, leur durée de temps moyen passé sur le jeu lors d'une session, le nombre de sessions par semaine, et même les type d'actions de jeu effectuées pour chaque sessions.

- **La Monétisation** : Dans le cadre d'une analyse de jeu, on pourrait dire que l'aspect Monétisation regroupe ici les aspects Transformation et Monétisation du modèle ARM en une seule catégorie. Ainsi, on analysera à la fois le rapport entre les effectifs globaux et les effectifs qui dépensent de l'argent dans la boutique virtuelle du jeu, mais aussi la façon dont l'argent est dépensé par le joueur (vers quels objets se tourne-t'il? quel est son rythme d'achat? etc...)

Ci-dessous, un schéma qui résume assez le nouveau tunnel d'analyse de la base utilisateurs dans le cadre des jeux web :

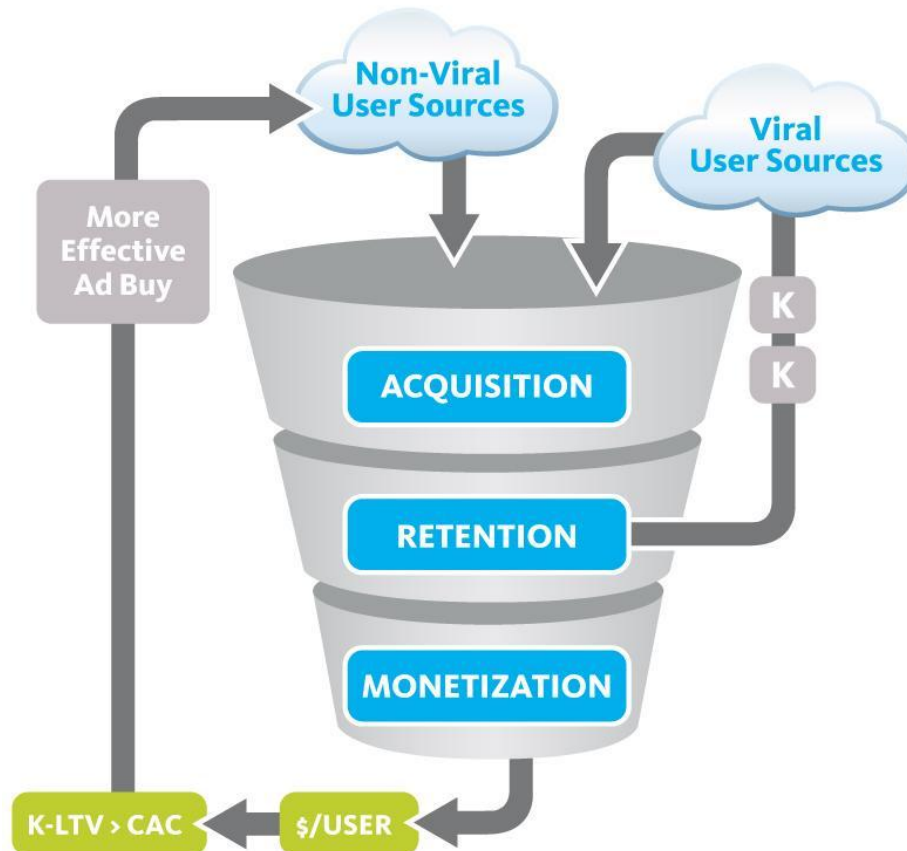


Schéma tiré d'un article de Josh Williams sur le site du Social Times :

http://socialtimes.com/how-lessons-learned-in-social-will-give-you-a-head-start-in-mobile_b87687

Maintenant que le modèle est expliqué, nous allons, à l'instar de ce qui a été fait pour les web analytics, prendre le temps de lister les indicateurs les plus courants en ce qui concerne l'état de l'art des game metrics à l'heure actuelle; au même titre que leur structure de classification, celles-ci sont assez proches de ce qui se fait en web marketing :

Page centric / User centric : La différence entre le fait d'avoir un outil d'analyse qui est centré utilisateur et non centré sur les pages d'un site. Typiquement, le jeu vidéo se prédestine à avoir des modes d'analyse "User centric".

DAU : Daily Active Users (nombre de visiteurs / jours)

MAU : Monthly Average Users (nombre de visiteurs / mois)

ARPU : Average Revenue Per User (Revenu moyen par utilisateur)

Churn rate : Taux de rotation des utilisateurs d'un jeu

Funnels : l'appellation pour la représentation graphique du modèle ARM (voir schéma ci-dessus)

Cohort : une cohorte, en statistique, est un groupe de sujets partageant une expérience particulière durant une période de temps particulière.

Entry Event : Evènements d'entrées dans le jeu; il en existe plusieurs qui varient d'un jeu à l'autre : réponse à la réception d'un don dans le cas d'une application Facebook, invitation d'un ami, réponse à une campagne publicitaire...

K-Factor : Mesure la viralité du produit; c'est la moyenne par utilisateurs du nombre d'utilisateurs supplémentaire que celui-ci peut amener. (Taux d'infection multiplié par le taux de conversion).

Lifetime Network Value : La valeur moyenne qu'un utilisateur va apporter au jeu durant sa vie entière sur le réseau. Par exemple, est-ce qu'il contribue à son caractère viral? Evangélise-t'il le jeu? Combien dépense-t'il? Cet indicateur est intéressant à comparer avec le coût d'acquisition d'un utilisateur.

User Acquisition Cost : C'est le coût moyen, par utilisateur, de sa venue sur le jeu. Evalué au travers du coût des campagnes publicitaires, du coût des envois de mail en masse, tout ce qui touche aux dispositifs utilisés pour faire venir les joueurs sur le jeu.

2) Une importance accrue des thématiques sociales : viralité, sharing, K-Factor...

Même si les jeux sociaux ont déjà eu droit à des explications précédemment, un rapide descriptif s'impose maintenant pour expliquer les nouvelles notions qui ont émergé d'un point de vue marketing et analyse.

En effet, si le web a donné au jeu vidéo un nouveau modèle de business, les réseaux sociaux lui ont sans aucun doute donné un nouveau modèle de diffusion et de distribution. Ci-dessous, quelques définitions qui touchent à l'aspect "social marketing" d'un jeu vidéo :

- **La viralité** : ce concept illustre le potentiel de diffusion du jeu par le biais d'un réseau social : plus les indicateurs de viralité sont élevés, plus le jeu se répand.

- Le **"partage"**, ou **"sharing"** : c'est l'action phare de Facebook permettant d'afficher sur son mur personnel la source (en général un lien vers un site web) que l'on veut partager avec ses amis. Le principe pour les jeux sociaux est d'encourager les joueurs à afficher sur leur mur personnel leurs activités ou leurs succès réalisés dans le jeu, pour que l'information soit visible ensuite pour tous les autres amis de ce joueur.

- Le **K-Factor** : Comme déjà évoqué ci-dessus, le K-Factor est un indicateur de calcul qui établit, pour un nouvel utilisateur, le nombre moyen de personnes que celui-ci amène via le réseau social. Il s'agit donc du nombre d'invitations lancées en moyenne pour un utilisateur multiplié par le pourcentage moyen de conversion (ceux qui vont vraiment cliquer sur le lien ensuite).

Ces différentes notions et indicateurs occupent aujourd'hui une place conséquente dans l'analyse client des jeux sociaux, car le game design d'un jeu, comme nous l'avons vu avec les exemples des jeux Zynga, permet d'agir de manière très concrète sur ces facteurs de succès.

3) L'utilisation d'outils importés des statistiques traditionnelles et de la "Business Intelligence" : clusterisation, apprentissage machine, modèle de prédiction et arbres de décision

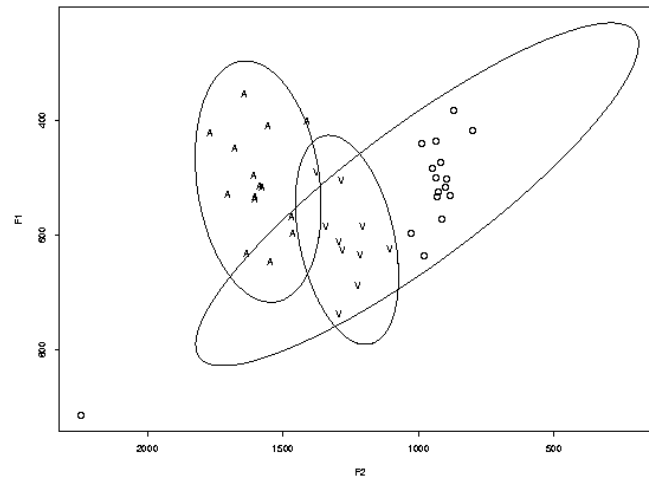
Le besoin d'analyse de ces indicateurs a vu récemment l'augmentation conséquente de l'utilisation des outils statistiques de la business Intelligence et notamment de certains modèles mathématiques pointu de prédiction.

Les outils phares de l'analyse statistique de ces metrics reposent ou reprennent le langage de programmation "R", un langage développé dans les laboratoires Bell par John Chambers, et qui est en fait un logiciel libre de calcul scientifique et interactif possédant une large collection d'outils statistiques et graphiques.

Parmi ces dérivés, on remarquera des logiciels comme *Rapid Miner* ou *Knime Tech*, qui offrent globalement les mêmes possibilités que le langage R mais qui ne nécessitent pas de devoir coder "à la main" les opérations (avantage ergonomique de l'interface graphique et simplicité d'usage).

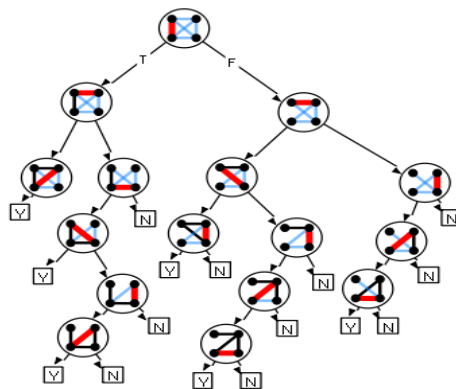
Ces outils permettent d'utiliser sur une base de données de joueurs tous les modèles et opérations statistiques que l'on retrouve dans d'autres domaines, et qui sont à l'heure actuelle de plus en plus adaptés aux problématiques du jeu vidéo; en voici une liste non-exhaustive des plus fréquents :

- **Les indicateurs de base en statistique** : moyenne, médiane, variance et écart-type.
- **Les "classifieurs" bayésien** (naifs ou non) : consiste à établir un modèle pouvant prédire la nature d'une des variables d'un objet en fonction de l'ensemble de la suite statistique. On le considère comme "naïf" à partir du moment où il ne contient aucune opération ou pondération modifiant la valeur d'une de ses variables (et qui aurait été choisie de manière arbitraire par le scientifique).



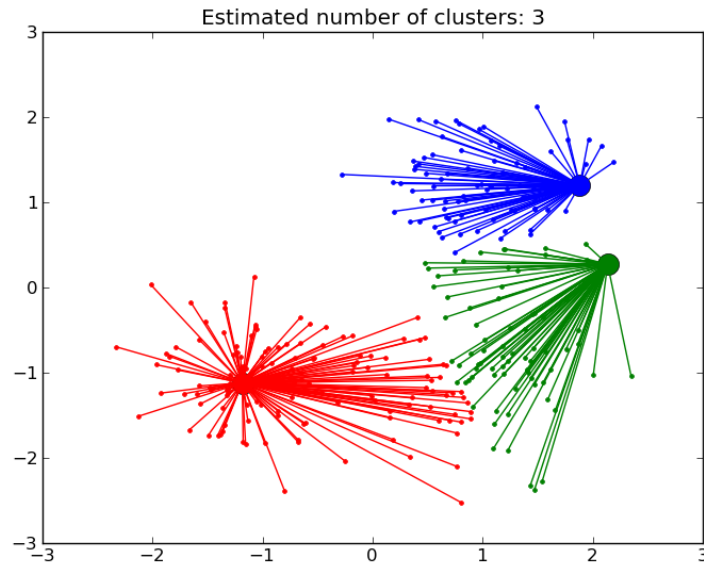
Segmentation d'un échantillon via un classifieur bayésien

- **Les “arbres de décision”** : permettent de segmenter un échantillon par groupes homogènes en fonction de valeurs binominales (oui/non) des variables des individus étudiés. Appelés aussi “diagramme d'influence”, ils sont relativement simple à comprendre et permettent, dans le cadre des Game Analytics, de pouvoir segmenter des populations de joueurs selon différents modèles.



Exemple d'un arbre de décision; les liaisons entre les points (qui représentent une variable) montrent les cheminements d'évènements de l'échantillon.

- **Les méthodes de “clustering”**: permettent non pas de segmenter mais d'agglomérer entre eux les éléments homogènes d'un échantillon selon leurs similitudes (valeurs homogènes au sein des variables). S'inscrivent dans la suite logique des méthodes décrites ci-dessous; il existe différents processus de clusterisation : K-Means, DBS Scan, ...



Toutes ces méthodes sont utilisées à la fois dans les sciences appliquées à l'industrie, en biologie ou en médecine, mais aussi en sociologie, urbanisme, et en business intelligence (et d'autres encore). Et elles sont train de conquérir aujourd'hui le monde du jeu vidéo par le biais des games metrics.

4) Zynga et les jeux facebook : l'application à très grande échelle des test MTV

:

Comme il a déjà été signalé, l'entreprise Zynga est sans conteste celle qui est la plus avancée en matière de Game Metrics à l'heure actuelle. C'est surtout l'un des rares éditeurs de jeux sociaux qui possède la masse critique pour effectuer des tests A/B et surtout des tests multivariés à très grande échelle, améliorant ainsi constamment le contenu de leur produit au jour le jour. Malheureusement, le plus grand flou (secret commercial oblige) englobe la méthodologie développée par Zynga pour effectuer ces tests multivariés. En l'absence de références et de données, je vais donc me contenter "d'imaginer" un exemple de test MTV à partir d'éléments et de variables que j'aurais imaginé à partir de mon expérience personnelle sur l'un des jeux Zynga, à savoir le jeu Slingo.



L'idée ici sera de se focaliser sur le tutoriel du jeu, un temps fort de l'aspect "Acquisition" d'un jeu. L'image ci-dessus représente la page d'accueil du jeu présentant le début du tutoriel. Comme nous l'avons déjà signalé, la phase tutoriel d'un jeu est extrêmement importante puisqu'elle doit renforcer l'intérêt du joueur et le convaincre de le fréquenter régulièrement.

Ci-dessous, le tableau du test MTV basé sur l'image; la colonne représente les différents éléments que l'on cherche à optimiser, la ligne représente les différentes variables / variations de chacun de ces éléments.

	Variable 1	Variable 2	Variable 3
Personnage encadré	Joker/clown	Magicien	Bunny girl
Filtre sombre	hors bouton & perso	arrière plan	pas de filtre
Texte indicatif	Welcome to Slingo ! Click SPIN to begin !	Here's your first game ! Click on the magical button SPIN to begin !	Hey i'm Jenny. I will guide you during the tutorial. Click SPIN to begin !
Flèche indicative	Couleur violette	Couleur Bleue	Couleur rouge
Bouton SPIN	spirale avec dégradé radial vert	Dégradé axial vert	Cible verte

L'élément "Personnage encadré" correspond au Joker à droite de l'image. Référence à l'humour et à l'amusement, allure sympathique, couleurs vives, il évoque la légèreté du jeu

et son aspect distrayant. J'ai imaginé comme variables de cet élément un magicien, qui aurait pu mettre en exergue le thème du mystère et de la magie, ainsi qu'une "bunny girl", qui aurait pu avoir peut-être plus de succès que le clown auprès d'un public adulte et masculin, mais moins auprès du public féminin (rappel : le public des jeux facebook, comparé à celui du jeu vidéo traditionnel, comporte beaucoup plus de femmes, ce choix se serait certainement révélé mauvais au final).

L'élément "filtre sombre" renvoie au filtre noir appliqué sur les éléments de l'image. Ce procédé permet de mettre en valeur certains éléments clefs de celle-ci (en l'occurrence, le personnage et son texte ainsi que le bouton "SPIN !"). Comme variables de cet élément, on aurait pu imaginer que le filtre sombre ne serait appliqué qu'à l'arrière plan, faisant ressortir à la fois les actions à faire mais aussi le jeu lui-même. Enfin, on pouvait aussi, et cela constitue la troisième variable, l'enlever tout simplement. On remarquera que le choix qui a été fait sur l'image ici est donc fortement axé sur la lisibilité de l'action à effectuer au détriment de la présentation générale du contexte du jeu.

L'élément "Texte indicatif" correspond à la phrase dite par le personnage dans sa bulle. La version initiale est très simple, les deux autres versions que j'ai proposé tentent d'accentuer les thèmes initiés par les deux autres personnages du premier élément : la magie pour le magicien, l'accompagnement féminin (pour ne pas dire maternel) pour la bunny girl.

L'élément "Flèche indicative" correspond au choix de la couleur sur la flèche indiquant le bouton "SPIN !". D'un violet lumineux et relativement saturé sur l'image (qui correspond bien à la charte graphique du jeu en général), on aurait pu imaginer comme variable le choix du bleu (référence à la mer, au calme et au mystère), ou le choix du rouge (référence au désir).

Enfin, l'élément "Bouton SPIN!" correspond au choix du texturage sur le bouton. Dans sa version initiale, celui-ci est une hypnotisante spirale verte qui renforce encore son attrait pour l'oeil du joueur, déjà fortement conditionné par la présence du filtre noir sur le reste de l'écran. Les autres versions auxquelles j'ai pensé sont d'une part un dégradé axial (de la gauche vers la droite : continuité avec le sens de la flèche), et d'autre part une cible d'entraînement (référence arme à feu, toujours pour plaire à un public plutôt masculin).

Et ainsi de suite. Le nombre d'éléments et de variables peut s'étendre ainsi jusqu'à l'infini, et la taille et la complexité du calcul pour le test n'en seront que plus importante.

En définitive, l'analyse proposée a ainsi permis de montrer combien ce procédé au départ très théorique et technique touche finalement très fortement les aspects de thématiques et de design d'un jeu. Et il est bien évident que le choix des éléments et des variables sera conditionné par l'étude et les résultats des game metrics observées.

Ce panorama de l'état de l'art touche à sa fin, et avant d'entamer la dernière grande partie de ce dossier portant sur la prospection et l'aide la décision, il convient de rappeler certains points qui touchent aux limites rencontrées par l'usage des game metrics à l'heure actuelle.

C/ Limites, faiblesses, et frontières des Game Metrics à l'heure

actuelle

Maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes les méthodes utilisées dans le domaine des Game Metrics, il convient de s'attarder sur leurs faiblesses et les limitations que leur usage rencontre. Nous verrons dans cette partie en premier lieu la problématique du nombre d'évènements et de leur pertinence, puis nous évoquerons la contrainte de la masse d'audience qui se pose pour bon nombre d'éditeurs de jeux sociaux n'ayant pas le succès de gros éditeurs comme Zynga.

1) Une quantité d'évènements qui est multipliée par 10 par rapport à la simple navigation web : un vrai problème de pertinence des données à analyser

Comme nous l'avons vu dans l'étude des méthodes web marketing, la quantité d'évènement (petit rappel : un évènement correspond à une action de l'utilisateur, dans la majorité des cas un clic) par utilisateur d'une navigation sur un site web était finalement assez restreinte : un seul si celui-ci quitte le site juste après avoir vu la page d'accueil, au maximum une vingtaine si c'est un utilisateur-acheteur effectuant ses courses sur le site : l'élaboration de modèles et de leurs indicateurs restait finalement assez simple.

Le problème se pose tout autrement pour un jeu vidéo : sans revenir sur les innombrables émotions que celui-ci peut susciter, l'utilisateur se voit confronté à des décisions à prendre, et les objectifs qu'il recherche au sein du jeu varient d'un individu à l'autre.

Qui plus est, ses agissements sont conditionnés par la structure même du jeu, autrement dit son game design même : les informations distillées au joueur par le jeu ainsi que ses objectifs tels qu'ils lui sont présentés sont autant de facteurs qui influent de facto une partie de ses décisions.

La difficulté est donc double à l'heure actuelle : premièrement, repérer d'un point de vue technique les données pertinentes à relever (choix des joueurs dans le jeu, actions particulières, etc) et les extraire de gigantesques bases de données, deuxièmement, pouvoir les inclure à un modèle viable de comportement, et enfin et surtout troisièmement, pouvoir les analyser : 50% des joueurs d'un MMORPG ne visitent que 25% de l'ensemble du territoire du jeu : qu'est-ce que cela signifie? Le système de récompense ne favorise-t'il pas assez l'exploration ? Y'a-t'il une zone qui monopolise l'attention de tous les joueurs au détriment des autres parce qu'elle est très (trop) rentable en gain de récompenses? Que peut-on en déduire du type d'engagement (défi, roleplay, récréation...?) dominant dans la base des joueurs? Et ainsi de suite.

Toutes ces questions sous-jacentes aux game metrics sont d'ailleurs le fondement de ce dossier : des modèles d'engagement existent, nous l'avons vu, mais ces derniers sont encore très hétéroclites et pas forcément adaptés à la réalité du game design des jeux sociaux et mobiles (ils se destinent plutôt à l'analyse de joueurs de MMORPG); il est donc pas aisé de les exploiter au mieux pour en tirer des indicateurs fiables. L'intérêt de ce dossier est qu'il en regroupe une grande partie, ce qui permettra au décideur d'avoir une bonne idée générale des thèmes soulevés.

2) La nécessité d'avoir une masse critique de joueurs pour profiter pleinement des outils quantitatifs

De l'autre côté du prisme méthodologique, les méthodes quantitative comme les test A/B et multivariés posent elles aussi un problème pour les éditeurs ou les studios de jeux : celui d'avoir une masse de joueurs assez importante.

Plusieurs choses sont à souligner ici :

- Premièrement, un outil de relevé et d'analyse de données (même sans test) n'est pas gratuit, loin s'en faut. Pour pouvoir assumer pleinement l'efficacité de la démarche, il faut déjà avoir des sources de revenus conséquentes et de l'argent à investir, ce qui est déjà une première barrière non négligeable, notamment pour les studios indépendants.
- Deuxièmement, de façon encore plus accentuée, les test A/B et multivariés, pour qu'ils soient pertinent et rentables en termes du rapport Temps nécessaire pour la réalisation du test / Amélioration des gains du produit demandent eux aussi d'avoir une masse encore plus importante de joueurs.

Au final, il faut faire attention à l'utilisation de l'outil et se démarquer de son effet de mode pour bien l'appréhender : il ne faut pas oublier qu'une bonne idée d'un bon game designer qui a pris le temps de lire les forums communautaires du jeu peut être dans les faits tout aussi valable (si ce n'est plus) qu'une recommandation construite sur une étude maladroite de statistiques. D'une manière générale, il ne faut d'ailleurs pas opposer les méthodes quantitatives aux méthodes qualitatives, car l'expérience dans d'autres disciplines a clairement montré que les deux sont complémentaires et s'enrichissent mutuellement.

3) Premier bilan sur l'état de l'art des Game Metrics

En définitive, on peut dire que le bilan des game metrics aujourd'hui est contrasté et encore en devenir. Au croisement de la sociologie, des statistiques prédictives et du web marketing, les méthodes ne sont pas encore arrivées à maturation, chaque studio de développement construit et garde jalousement ses recettes de réalisation maison. La barrière technique est encore bien présente et son coût prive les petits studios de son usage. Au final de nombreux obstacles, qui sont donc autant méthodologiques que techniques, empêchent encore les game metrics d'être reconnues dans l'ensemble du milieu en tant que science à part entière.

Le domaine, plein de potentiel, de découvertes et d'innovations futures, présente au final un spectre des possible relativement élargi : nous allons maintenant, dans la troisième et dernière grande partie de ce dossier, décrire à la manière d'un didactiel les grandes questions à se poser lorsque l'on souhaite se lancer dans l'aventure, tout en prenant le temps de mentionner une partie des innovations et exemples d'application qui sont en train de voir le jour dans l'usage de ces relevés de données.

III/ L'élaboration de Game Metrics efficaces, un enjeu majeur pour demain

Cette dernière partie sera composée de trois sous-parties : dans un premier temps, nous aborderons les différentes démarches possible lors de la phase “amont” de l’usage des game metrics (point méthodologique); dans un deuxième temps, nous prendrons du recul sur les critères de choix des indicateurs et les modèles de comportements; enfin, dans un dernier temps, nous effectuerons un panorama des nouvelles pistes d’applications en lien avec les game metrics qui sont en train d’apparaître.

A/ De la nécessité de réfléchir aux méthodologies qui seront les plus performantes

Dans cette sous-partie, nous allons nous attacher à décrire les différentes méthodologies possibles pour relever et analyser des données de comportement dans un jeu vidéo. Une remarque importante : les données générales de type “nombre de visiteurs” ou “nombre de joueurs acheteurs”, même si elles peuvent être mises en parallèle avec des données plus complexes, ne sont pas l’objet principal de ce développement. Dans l’ensemble, nous traiterons surtout ici des démarches à suivre pour évaluer la qualité de l’engagement par rapport au design du jeu, toutes les données relatives à la compréhension psychologique des groupes sociaux d’un jeu en fait.

La première chose à dire est que l’on peut souligner deux approches, toutes deux issues des modèles d’étude du milieu scientifique et universitaire :

- La démarche “*Explorativ driven*”, ou démarche explorative
- La démarche “*Hypothesis driven*”, ou démarche hypothétique

La démarche “*Explorativ driven*” est une démarche de prospection qui n’est pas destinée à vérifier une hypothèse mais à identifier des tendances sur la base de relevés de données : concrètement, le but est de récupérer des événements très large qui touchent à la navigation du joueur dans le jeu et ses façons de jouer sans trop se restreindre ou se limiter. A partir de là, il s’agit ensuite de donner les résultats à un logiciel spécialisé qui va effectuer de façon automatique des regroupements des grandes tendances observées sur des grands groupes de joueurs : on parlera de “clustering”.

Soyons précis sur que l’on entend par “automatique” : il s’agit d’utiliser ici les méthodes de statistiques prédictives que nous avons exposé dans la partie précédente, et dont l’utilisation est certainement tout sauf triviale.

Ce qu’il est important de retenir est que le vrai enjeu de l’analyse explorative se situera essentiellement au niveau du choix des événements que le logiciel va prendre en compte

pour effectuer des regroupements pertinents (les variables). Est-ce que l'on veut des regroupements liés aux pratiques d'achat, aux pratiques de jeu, aux pratiques sociales? Autant de questions qui doivent être clairement définies et intégrées dans un schéma d'analyse plus large.

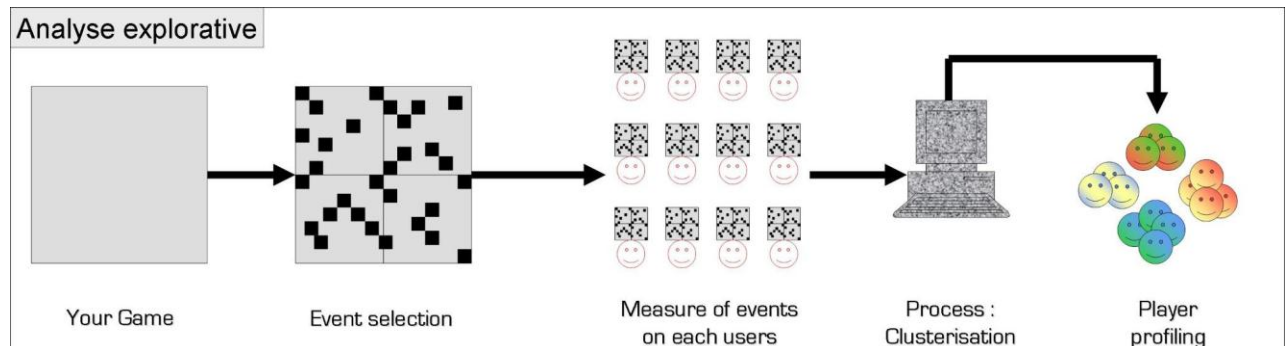


Schéma de l'analyse explorative : après la sélection des événements clefs, on choisit un mode de clusterisation pour obtenir une segmentation et un profiling de la base des joueurs.

La démarche "Hypothesis driven" maintenant. A l'opposé de la démarche explorative, celle-ci a pour but de vérifier une hypothèse émise par le chercheur (en l'occurrence cela peut être les game data analyst, les lead designer ou même la direction...). On prendra donc soin dans un premier temps de formuler l'hypothèse, par exemple : "est-ce que les joueurs de mon jeu sont plutôt orientés sur la coopération ou sur la compétition?", et l'on va ensuite sélectionner des événements en fonction de cette question là.

Par rapport à la question énoncée, on choisira par exemple des moments où le joueur a le choix dans son mode de jeu entre jouer en coopération et jouer contre les autres joueurs, en s'attachant à identifier la valeur que possèdent ces événements en proportion du temps de jeu total de ces joueurs. Une simple comparaison entre les deux résultats permet ensuite de répondre à l'hypothèse.

Il faut remarquer deux choses : premièrement, la démarche hypothétique peut s'inscrire dans un cadre beaucoup plus complexe que la question décrite ci-dessus (comme la vérification d'un des multiples modèles d'engagement décrits en toute première partie de ce dossier) et deuxièmement elle est fortement liée au contenu du jeu lui-même et surtout aux choix que le jeu propose à ses joueurs. Si à aucun moment le jeu ne propose de mode coopératif, dans l'exemple utilisé on ne peut pas répondre à l'hypothèse. Ce genre de remarque peut sembler inutile, mais en poussant le raisonnement un peu plus loin on peut souligner : si le jeu, dans son système de récompense, est plus intéressant pour le mode coopératif que pour le mode compétition, alors comment fait-on pour faire la distinction entre les joueurs qui jouent réellement à ce mode par attrait pour la coopération et les joueurs qui le pratiquent uniquement pour les récompenses plus avantageuses qu'il apporte ?

Toutes ces réflexions doivent donc bien faire comprendre au lecteur que la démarche hypothétique (c'est un constat qui est d'ailleurs relativement valable aussi pour la démarche explorative) tire sa pertinence dans le choix des indicateurs et des événements que l'on mesure par rapport au but recherché, en réfléchissant à la fois à ce qu'ils veulent dire de façon brute mais aussi en les intégrant dans le schéma de pensée du joueur par rapport au jeu.

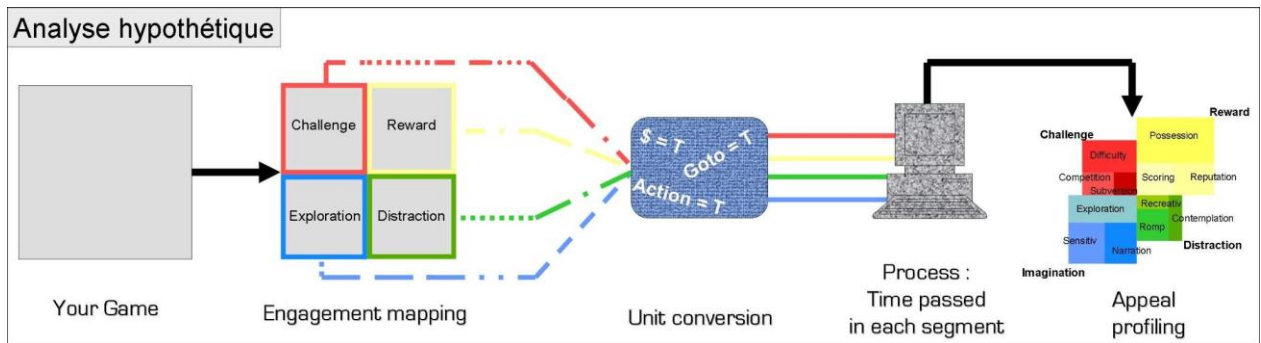


Schéma de l'analyse hypothétique : à partir du jeu, on "tag" ses différentes composantes de manière arbitraire selon un modèle d'engagement, puis on étalonne les événements pour obtenir un mapping du jeu par sections avec les sections les plus jouées ou les plus importantes.

Source :

Blog sur les game metrics présentant des grandes pistes de méthodologie :

<http://blog.gameanalytics.com/>

B/ De la nécessité de choisir avec parcimonie le modèle d'engagement à utiliser

Maintenant que nous avons vu les deux grands types d'approches qui peuvent être utilisées pour la conduite d'une analyse, nous allons apporter quelques réflexions et indications sur les différents modèles de comportements existants et la façon de les appréhender (rappel : nous parlons ici des modèles exposés en première partie de ce dossier).

La première chose à souligner vis-à-vis de ces modèles est le lien entre l'environnement personnel de son auteur et ses choix de classification : le modèle de Bart par exemple, même si il s'intitule "quel type de joueurs êtes vous?" devrait plutôt s'appeler "quel type de joueurs de MMORPG êtes vous ?". En effet, il faut souligner que souvent le parcours de l'auteur et sa sensibilité ont conditionné la construction de son modèle sur la base de son vécu, même si ce dernier met tout en oeuvre pour être le plus impartial possible.

Ainsi, beaucoup de recherches existantes sur les modèles d'engagement sont en fait basées sur un type de jeu assez précis, les MMORPG, et très peu d'entre eux tiennent compte du nouvel environnement du social gaming, qui possède un public souvent assez différent de l'audience MMORPG.

On pourra toutefois signaler un point méthodologique important :

- Premièrement, le choix de l'approche : catégorisation de "groupes sociaux" ou d'"appétances"?

Va-t-on essayer de placer notre population de joueurs dans différentes cases ou va-t-on chercher à mesurer la place des différentes appétances de notre jeu dans le coeur de nos joueurs?

Loin d'être anecdotique, le choix de l'approche est une phase importante du processus, et

détermine l'orientation des résultats finaux. A titre d'indication, la tendance actuelle tend plutôt vers les modèles de type appétances pour les démarches hypothétiques, tandis que le modèle "groupe social" est utilisé dans la démarche explorative.

Nous allons maintenant discuter des ouvertures et du champs des possible offert par l'utilisation des game metrics.

C/ Les Game Metrics, une opportunité pour de nombreux acteurs qui gravitent dans et autour du jeu vidéo

1) La modification "en live" du game design d'un jeu : de nouvelles opportunités pour les designer

Pour reprendre les termes de la directrice de création de Zynga Cara Ely lors de la Casual Connection 2012 en Allemagne, "*Designers must not be afraid of metrics, they must actually embrace them*". En français : les designers ne doivent pas être effrayés par les relevés de données, ils doivent au contraire les embrasser.

En effet, il est vrai que la possibilité d'analyser les comportements des joueurs au sein du jeu et les A/B Testing offrent de nouvelles opportunités de méthodes de design : un game designer n'est pas sûr que tel ou tel changement dans le jeu va être populaire? Rien n'empêche de faire tester cette nouvelle "feature" du jeu à une petite partie seulement de la base des joueurs et donc de vérifier sans risque pour la popularité du jeu si cette dernière est une bonne idée.

Dans la même logique, sans même parler de test en live, la connaissance et l'étude des metrics permet sans aucun doute aux designer d'une équipe de mieux connaître leur audience sur la durée pour mieux concevoir de nouveaux produits, pour peu que ces derniers aient la même cible que les produits initiaux.

2) Les nombreuses applications marketing : gamification, micro-paiement sponsorisé, géolocalisation des comportements...

Dans la foulée de l'essor des relevés de données utilisateurs, de nouvelles pratiques marketing en lien avec le jeu vidéo ont vu le jour. L'exemple le plus flagrant est le nouveau concept de "gamification". Pour reprendre la définition du blog <http://www.elgamificator.com/blog>, c'est très clairement un mot nouveau pour une pratique finalement relativement ancienne : il s'agit d'exploiter les mécaniques d'engagement offertes par le jeu pour les utiliser à des fins non ludiques, et dans ce cas précis à des fins commerciales. On parlera aussi "d'advergame" pour désigner ce type de jeu.

Et cette nouvelle pratique, dont l'avantage est de pouvoir sans conteste amener un meilleur engagement auprès de l'utilisateur et donc de meilleurs résultats que la publicité traditionnelle, tire pleinement profit des game metrics : quantification et suivi de la

monétisation, qualité de l'engagement, pratiques de consommation... autant de thèmes qui aideront non seulement l'advergaming lui-même à avoir plus de succès mais permettront aussi à la marque qui détient le jeu d'en apprendre plus sur sa clientèle.

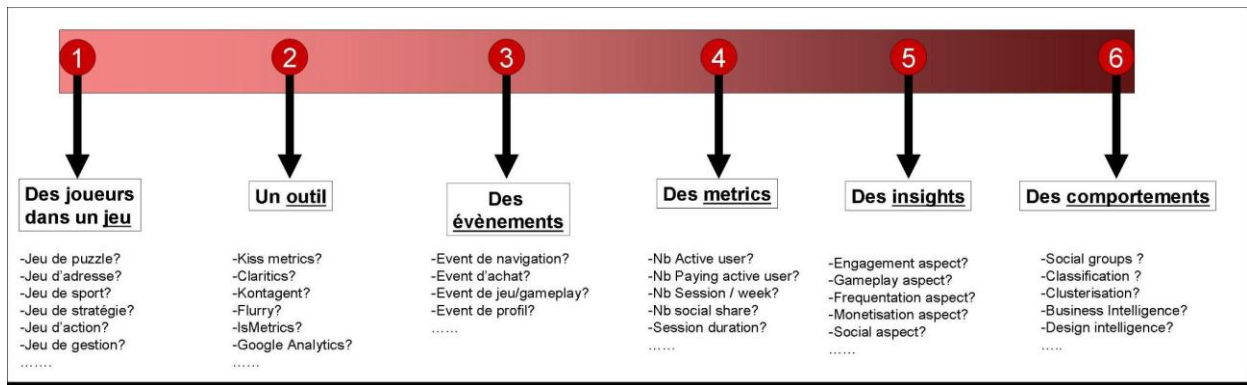
Ci-dessous, un advergaming de la marque Magnum particulièrement bien réussi :

<http://pleasurehunt.mymagnum.com/>

Mais l'intérêt de la publicité pour le jeu vidéo se retrouve aussi de l'autre côté de la barrière : on l'a vu, le principe du free-to-play repose sur la vente de biens virtuels grâce à de la monnaie; cette monnaie peut s'obtenir par des actions au sein du jeu ou en dépensant de l'argent réel, mais depuis peu est apparu le principe des "nano-paiements": on propose à l'utilisateur de regarder une vidéo publicitaire pour gagner de la monnaie virtuelle qui lui servira à acheter des items dans le jeu. On estime le gain pour chaque publicité regardée à 5 centimes environ pour l'éditeur du jeu. Plusieurs régies publicitaires sont spécialisées dans ce type de transactions (qui incluent les vidéos mais aussi des tâches plus diverses comme la visite d'un site, l'achat d'un bien chez une marque, la réponse à un questionnaire sur les habitudes de consommation...) à l'instar de *TrialPay*, *Matomy* ou *Teads* pour le web et *Tapjoy*, *Adcolony*, *Flurry* ou *Adfonix* pour le mobile. Dans le jargon marketing, on considère ces actes d'achat comme des actes "incentive" ou "motivés".

Enfin, il semble intéressant aussi de considérer les choses sous l'angle de la "business intelligence", et notamment de la géo-business intelligence; en effet, il est évident que toute la récolte des données comportementales peut être découpée selon les origines géographiques des utilisateurs (géolocalisation), et ces procédés permettent donc clairement d'améliorer la connaissance pour les décideurs des différentes aires culturelles et surtout des rapports au jeu entretenus par les populations des différentes régions du monde. Un vaste sujet, mais dont l'étude et la pratique peuvent permettre d'améliorer grandement les stratégies d'exportation d'un produit vers d'autres pays et dans d'autres régions que celle où il a vu le jour.

Conclusion



Comme le montre le schéma de synthèse ci-dessus, les Game Analytics sont le fait d'un processus par étapes complexe, qui explique notamment la diversité des approches (explorative ou hypothétique?; quantitative ou qualitative?) et des modèles (Bart ? Lazzaro?), ainsi que leur caractère pluridisciplinaire (Sociologie, Statistiques, Business Intelligence, Game Design, Marketing...). Le fil est d'autant plus dur à démêler que beaucoup d'entreprises de jeux vidéos ont développé leurs méthodes en interne et ne souhaitent pas vraiment partager leurs "bonnes recettes" avec d'autres.

A la lumière de ce dossier, on peut aussi aujourd'hui affirmer sans risque que les relevés de données utilisateurs (jeux vidéos ou non), vont être un enjeu majeur du siècle à venir de par la digitalisation toujours plus importante de la société et des services : enjeu financier, enjeu marketing, enjeu sociologique, enjeu de design. Il ne fait aucun doute que cela sera aussi un jour un enjeu politique : certes, la loi protège la confidentialité des données, mais une majeure partie des consommateurs n'ont pas vraiment conscience encore de ce qui se passe lorsqu'ils surfent sur le web ou jouent à des jeux sociaux, et il n'est pas impossible qu'un jour des associations tentent de combattre ces pratiques de relevés de données.

Ceci dit, il faut avant tout considérer les game metrics pour ce qu'elles sont : un outil qui, certes, peut poser des problèmes en termes d'éthique mais qui offre aussi de grandes pistes d'application pour une grande diversité de domaines, qu'ils soient bon ou mauvais, moraux ou non. Pour paraphraser la citation d'Henri Poincaré : *"Il ne peut y avoir de morale scientifique ; mais il ne peut pas non plus y avoir de science immorale"*. Car oui, les Game Analytics peuvent d'ores et déjà être considérées comme une science.